ИТМО

# Введение в GameDev: основы игрового ИИ

Лекция 5. Нечеткие модели и системы

# ГЛАВА 5 _ Agenda

ИТМО

1. Теоретические основы нечеткости
2. Нечеткие отношения и отображения
3. Аналогии
4. Системы нечеткого вывода
5. Применение нечеткости в играх
6. Нечеткие автоматы

# ГЛАВА 5 _ Теоретические основы нечеткости

Какая же сегодня хорошая погода! Так тепло!



Не смеши меня, такой холод собачий…



# ГЛАВА 5 _ Теоретические основы нечеткости

- Лингвистическая переменная – это переменная, значение которой определяется набором вербальных (то есть словесных) характеристик некоторого свойства, называемых термами.
- Например, лингвистическая переменная «возраст» определяется через словесный набор: младенческий, детский, юношеский, молодой, зрелый, «в самом расцвете сил», преклонный и старый.
- Или «насыщенность водой»: сыро, влажно, сухо и так далее.







# ГЛАВА 5 _ Теоретические основы нечеткости

Универсальное множество U. Пусть A – подмножество универсального множества. Принадлежность любого элемента x подмножеству A можно выразить с помощью функции принадлежности $\mu_A(x)$.

Математический объект, определяемый выражением

$$A = \left\{\frac{p_1}{x_1} + \frac{p_2}{x_2} + \frac{p_3}{x_3} + \cdots + \frac{p_n}{x_n}\right\}$$

Где $x_i \in U, p_i \in [0,1]$(значение функции принадлежности), n – количество элементов в A, Будем называть нечетким подмножеством множества U.

# ГЛАВА 5 _ Теоретические основы нечеткости





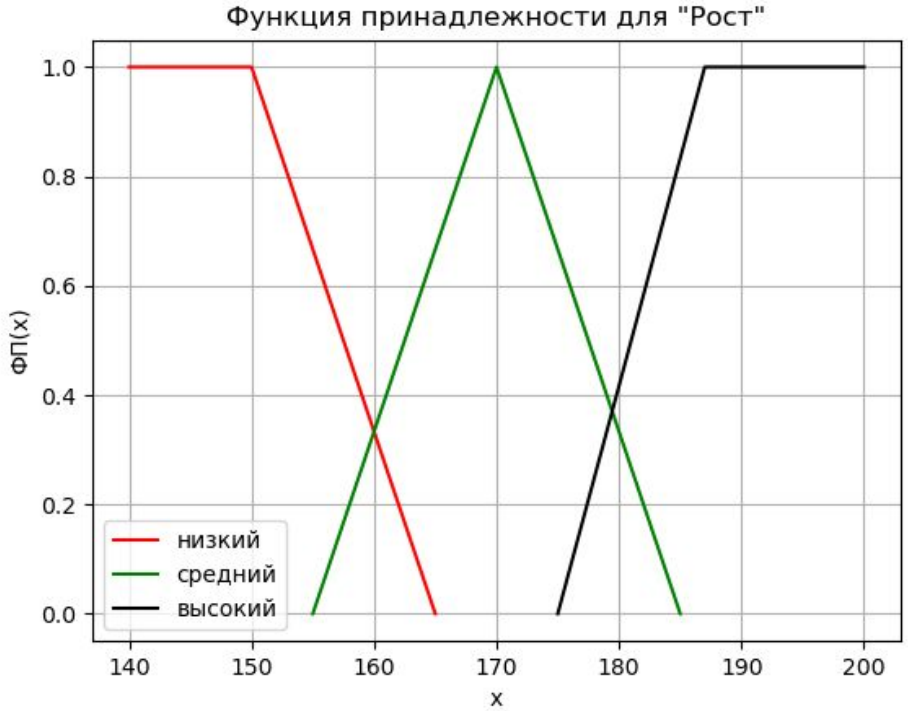


**1 пример. Дискретные элементы.**

$$A = \left\{ \frac{0{,}6}{\text{Баба Яга}} + \frac{0{,}2}{\text{Домовой}} + \frac{0{,}4}{\text{Полудница}} + \frac{1}{\text{Зевс}} + \frac{0}{\text{Цезарь}} \right\}$$

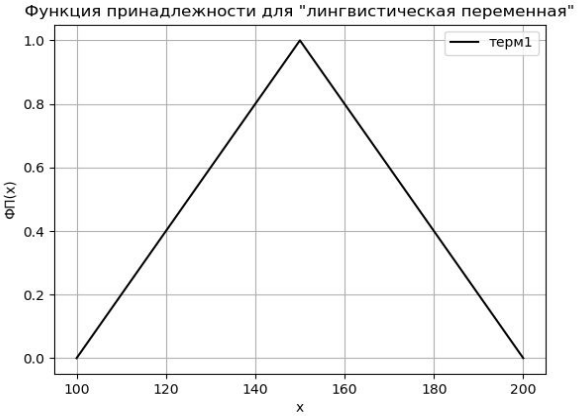
- Баба Яга: Скорее всего Бог
- Домовой: Маловероятно, что Бог
- Полудница: Скорее не Бог
- Зевс: Точно Бог
- Цезарь: Точно НЕ Бог

# ГЛАВА 5 _ Теоретические основы нечеткости

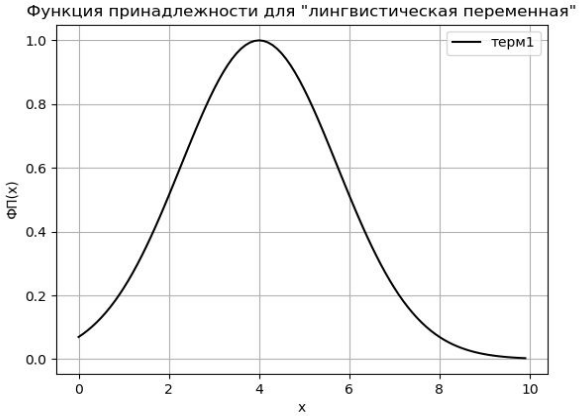



**2 пример. Непрерывные элементы.**

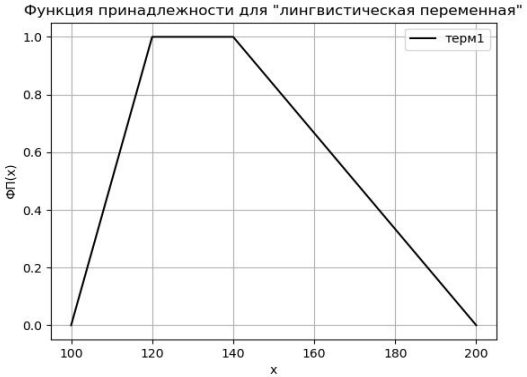
# ГЛАВА 5 _ Теоретические основы нечеткости




$$\mu(x,a,b,c,d) = \begin{cases} 0, x < a, x > d \\ \dfrac{x-a}{b-a}, a \le x < b \\ 1, b \le x \le c \\ \dfrac{d-x}{d-c}, c < x \le d \end{cases}$$




$$\mu(x,a,b,c) = \begin{cases} 0, x < a, x > c \\ \dfrac{x-a}{b-a}, a \le x < b \\ \dfrac{c-x}{c-b}, b \le x \le c \end{cases}$$

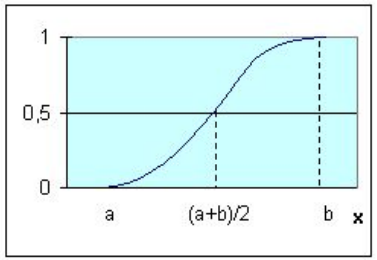


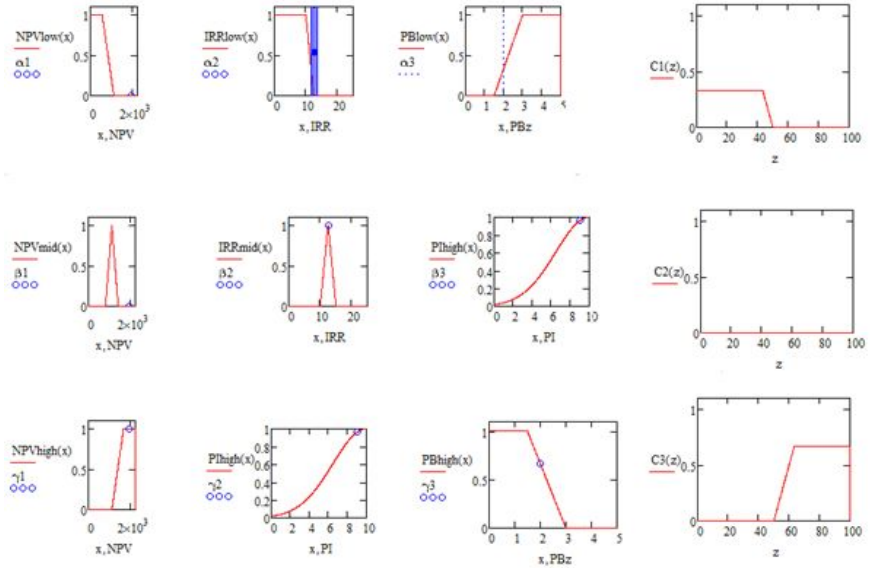

$$\mu(x,m,\sigma) = \exp\left(\frac{-(x-m)^2}{2\sigma^2}\right)$$

**О функциях принадлежностей**

# ГЛАВА 5 _ Теоретические основы нечеткости

$$\mu\ (x,a,b) = \begin{cases} 0, & \text{если } x \le a; \\ \dfrac{2(x-a)^2}{(b-a)^2}, & \text{если } a < x \le \dfrac{a+b}{2}; \\ 1-\dfrac{2(x-a)^2}{(b-a)^2}, & \text{если } \dfrac{a+b}{2} < x < b; \\ 1, & \text{если } x \ge b. \end{cases}$$




**О функциях принадлежностей**

# ГЛАВА 5 _ Теоретические основы нечеткости

| Эксп. | Терм. | -5-0 | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Э1 | холодно | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | прохладно | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | нормально | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | тепло | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | жарко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Э2 | холодно | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | прохладно | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | нормально | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | тепло | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | жарко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Э3 | холодно | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | прохладно | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | нормально | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | тепло | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | жарко | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

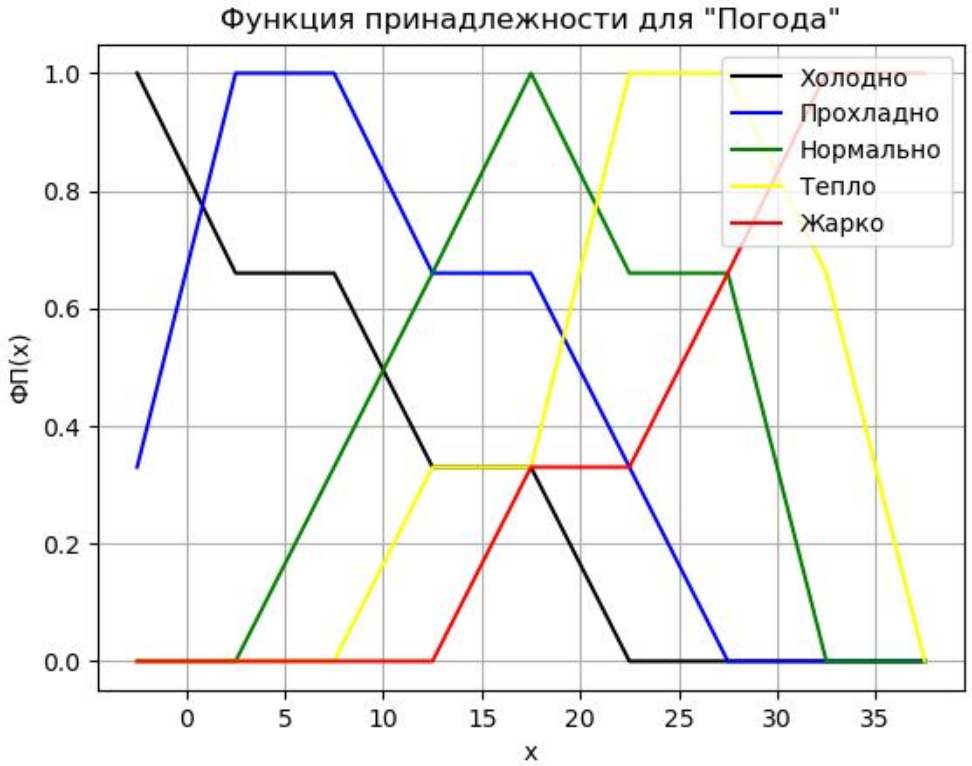
**ФП на основе экспертных оценок**

# ГЛАВА 5 _ Теоретические основы нечеткости

| Терм. | -5-0 | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| холодно | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мхолодно | 1,0 | 0,66 | 0,66 | 0,33 | 0,33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прохладно | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Мпрохл | 0,33 | 1,0 | 1,0 | 0,66 | 0,66 | 0,33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| нормально | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Мнормал | 0,0 | 0,0 | 0,33 | 0,66 | 1,0 | 0,66 | 0,66 | 0,0 | 0,0 |
| тепло | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Мтепло | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,33 | 0,33 | 1,0 | 1,0 | 0,66 | 0,0 |
| жарко | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Мжарко | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,33 | 0,33 | 0,66 | 1,0 | 1,0 |

**ФП на основе экспертных оценок**

# ГЛАВА 5 _ Теоретические основы нечеткости

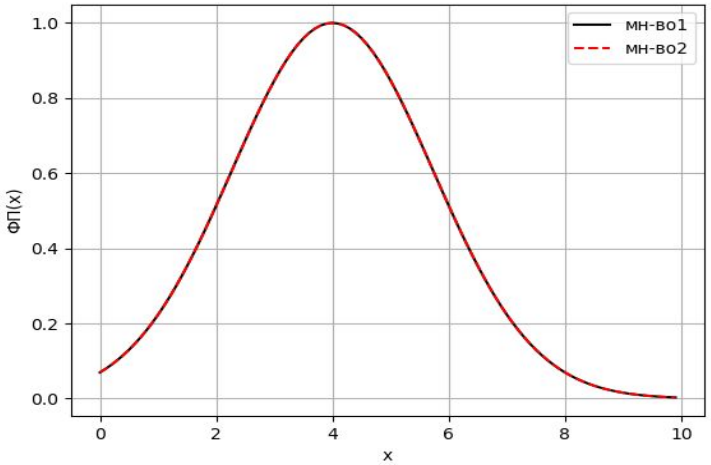



**ФП на основе экспертных оценок**

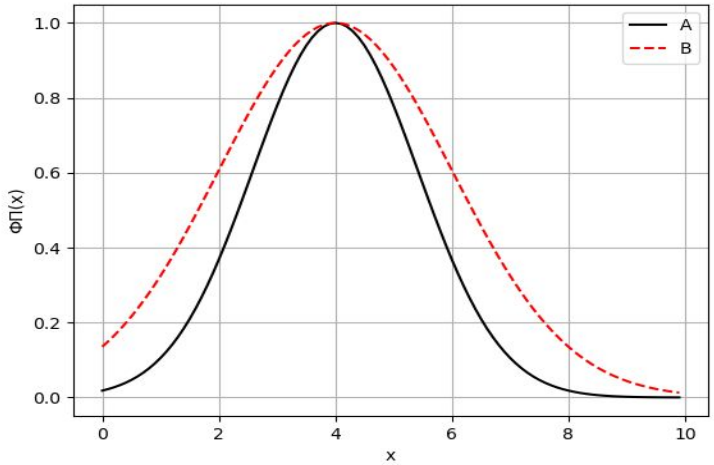
# ГЛАВА 5 _ Теоретические основы нечеткости

- Нечеткие множества A и B равны между собой, когда для всех элементов x обоих множеств выполняется:

$$\mu_A(x) = \mu_B(x)$$

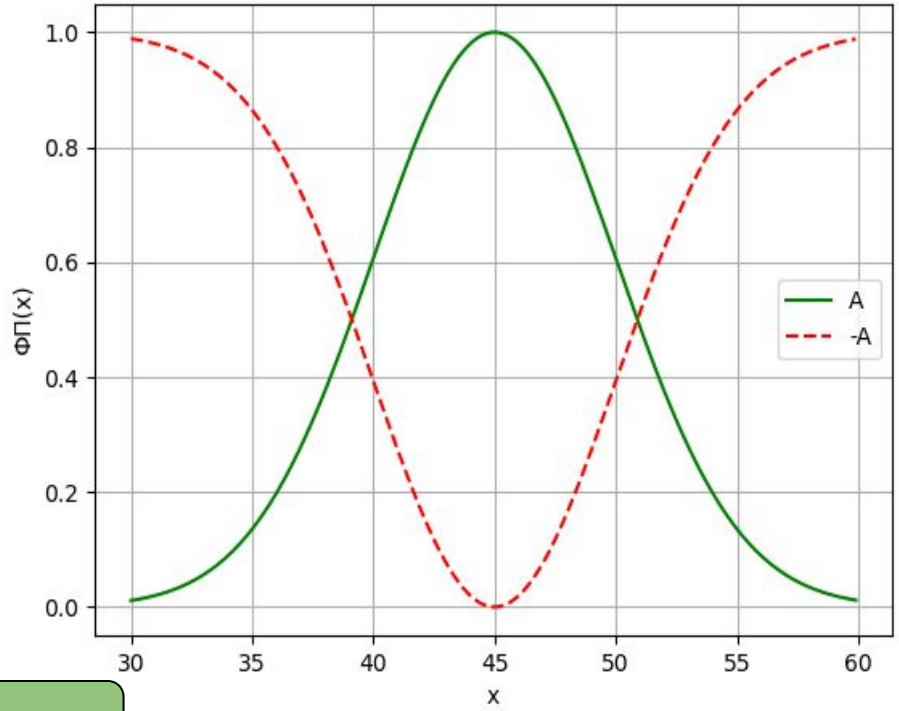



$$\text{мн} - \text{во1} = \text{мн} - \text{во2}$$




$$A \subset B$$

# ГЛАВА 5 _ Теоретические основы нечеткости




$$\bar{\mu}_A = 1 - \mu_A$$

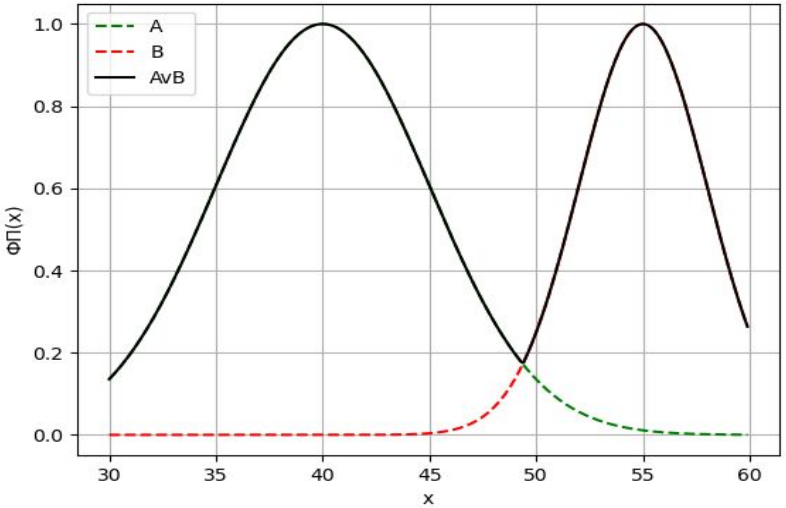
**Дополнение (Логическое НЕ)**

**Операции**

# ГЛАВА 5 _ Теоретические основы нечеткости

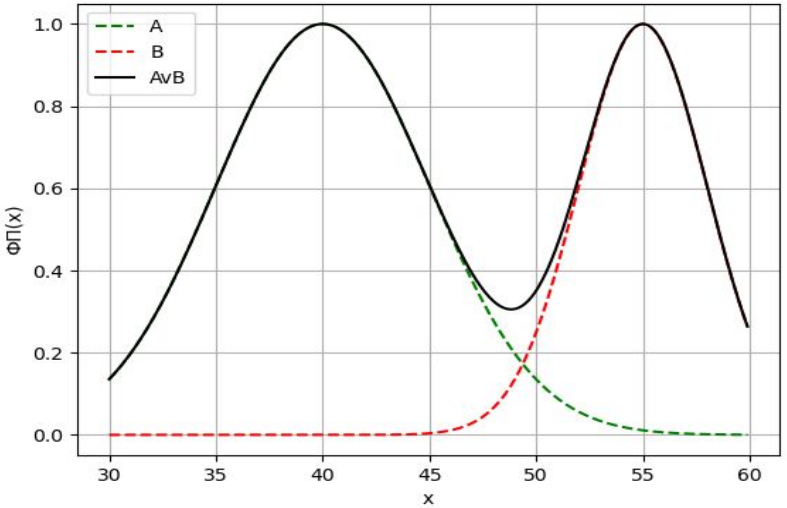
Минимаксный подход

$$\mu_A \vee \mu_B = \max(\mu_A, \mu_B)$$




Вероятностный подход

$$\mu_A \vee \mu_B = \mu_A + \mu_B - \mu_A * \mu_B$$



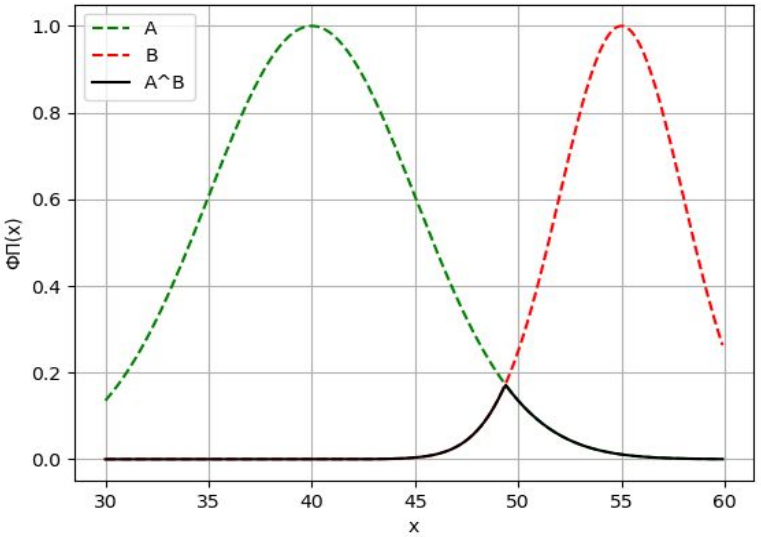

**Операции**

**Дизъюнкция (логическое ИЛИ)**

# ГЛАВА 5 _ Теоретические основы нечеткости

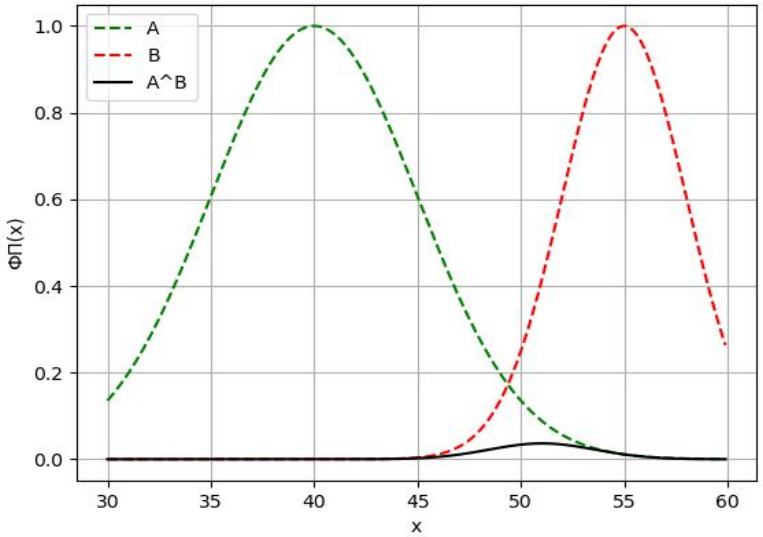
Минимаксный подход

$$\mu_A \hat{} \mu_B = min(\mu_A, \mu_B)$$




Вероятностный подход

$$\mu_A \hat{} \mu_B = \mu_A * \mu_B$$




**Операции**

**Конъюнкция (логическое И)**

# ГЛАВА 5 _ Теоретические основы нечеткости

*Таблица 4.1.* **Примеры наиболее часто используемых T- и S-норм**

| *T(a, b)* | *S(a, b)* | *Параметры* |
|---|---|---|
| $\min\{a, b\}$ | $\max\{a, b\}$ | |
| $a \cdot b$ | $a + b - a \cdot b$ | |
| $\max\{0, a + b - 1\}$ | $\min\{1, a + b\}$ | |
| $\begin{cases} a, & \text{если } b = 1, \\ b, & \text{если } a = 1, \\ 0, & \text{если } a, b < 1 \end{cases}$ | $\begin{cases} a, & \text{если } b = 0, \\ b, & \text{если } a = 0, \\ 0, & \text{если } a, b > 0 \end{cases}$ | |
| $\dfrac{ab}{\max\{a, b, \gamma\}}$ | $\dfrac{(1-a)(1-b)}{\max\{(1-a), (1-b), \gamma\}}$ | $\gamma \in [0, 1]$ |
| $\dfrac{ab}{\gamma + (1-\gamma)(a+b-ab)}$ | $\dfrac{a+b-(2-\gamma)ab}{\gamma-(1-\gamma)ab}$ | $\gamma > 0$ |
| $\dfrac{1}{1+\left(\left(\frac{1}{a}-1\right)^{\gamma}+\left(\frac{1}{b}-1\right)^{\gamma}\right)^{\frac{1}{\gamma}}}$ | $\dfrac{1}{1+\left(\left(\frac{1}{a}-1\right)^{-\gamma}+\left(\frac{1}{b}-1\right)^{-\gamma}\right)^{\frac{1}{\gamma}}}$ | $\gamma > 0$ |
| $\dfrac{1}{\left(\frac{1}{a^{\gamma}}+\frac{1}{b^{\gamma}}\right)^{\frac{1}{\gamma}}-1}$ | $1-\dfrac{1}{\left(\frac{1}{(1-a)^{\gamma}}+\frac{1}{(1-b)^{\gamma}}-1\right)^{\frac{1}{\gamma}}}$ | $\gamma > 1$ |
| $1-\left((1-a)^{\gamma}+(1-b)^{\gamma}-(1-a)^{\gamma}(1-b)^{\gamma}\right)^{\frac{1}{\gamma}}$ | $\left(a^{\gamma}+b^{\gamma}-a^{\gamma}b^{\gamma}\right)^{\frac{1}{\gamma}}$ | $\gamma > 0$ |
| $\max\left\{0, 1-\left((1-a)^{\gamma}+(1-b)^{\gamma}\right)^{\frac{1}{\gamma}}\right\}$ | $\min\{1, \left(a^{\gamma}+b^{\gamma}\right)^{\frac{1}{\gamma}}\}$ | $\gamma \geq 1$ |

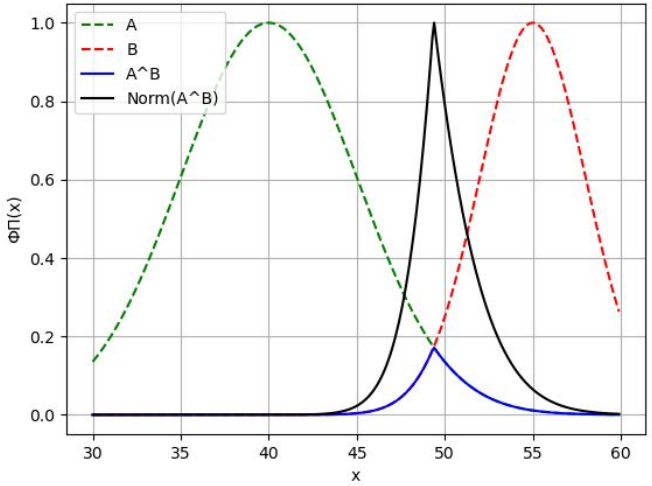
**Операции**

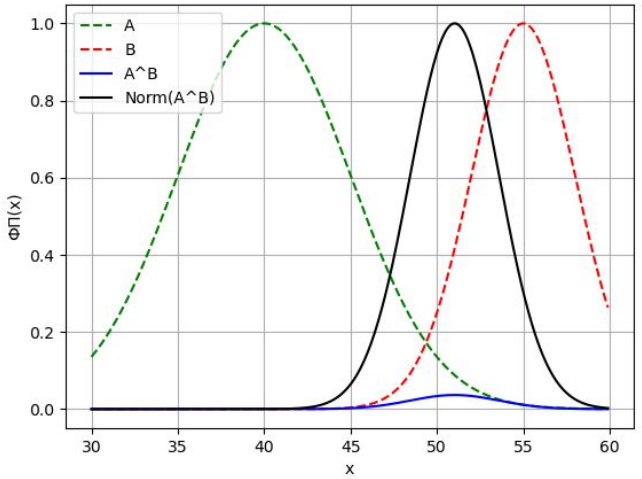
Борисов В. В., Круглов В. В., Федулов А. С. “Нечеткие модели и сети.” – 2-е изд., стереотип. – М.:Горячая линия–Телеком, 2018 – 284 с.: ил.

# ГЛАВА 5 _ Теоретические основы нечеткости

Операция нормализации множества A осуществляется в соответствии со следующей формулой:

$$\mu_{Norm(A)}(x) = \frac{\mu_A(x)}{\max\{\mu_A(x)\}}$$



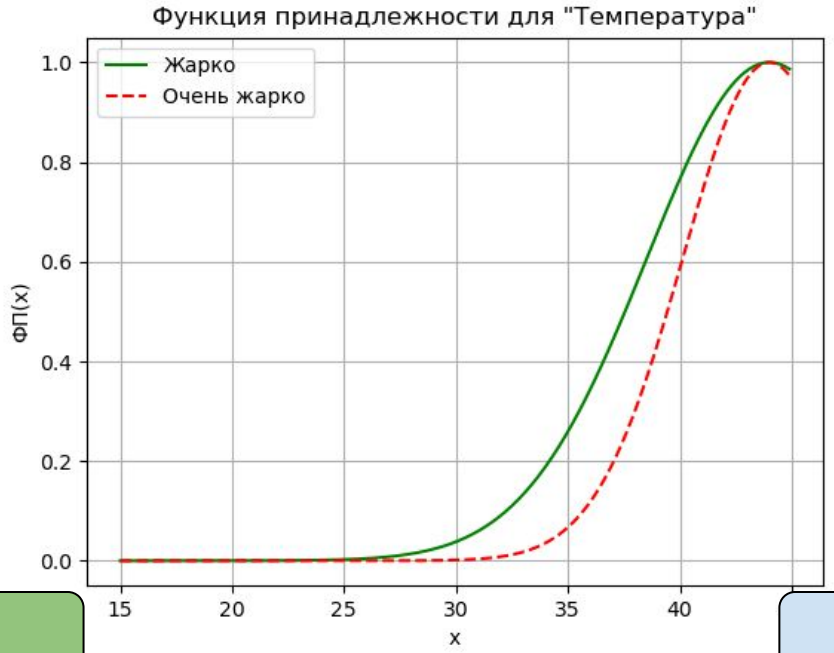




**Операции**

**Нормализация**

Эта операция часто применяется при действиях с лингвистической переменной, в которых она отождествляется с квантификатором «очень»:

$$\mu_{Con(A)}(x) = [\mu_A(x)]^2$$

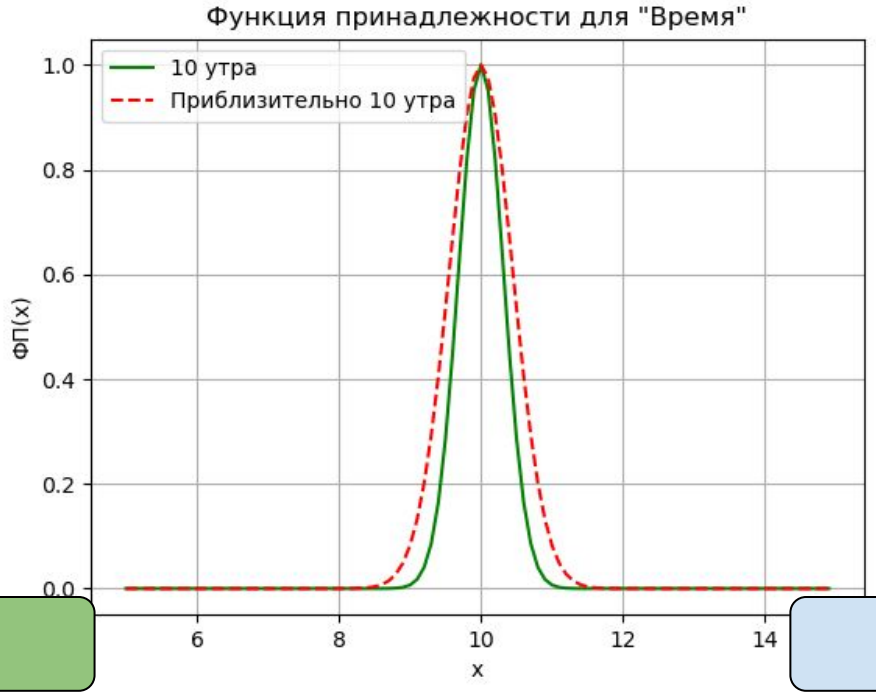



**Операции**

**Квантификатор. Концентрация**

Лингвистическое значение операции формулируется как «примерно», «приблизительно» или «наверно».

$$\mu_{Con(A)}(x) = \sqrt{[\mu_A(x)]}$$




**Операции**

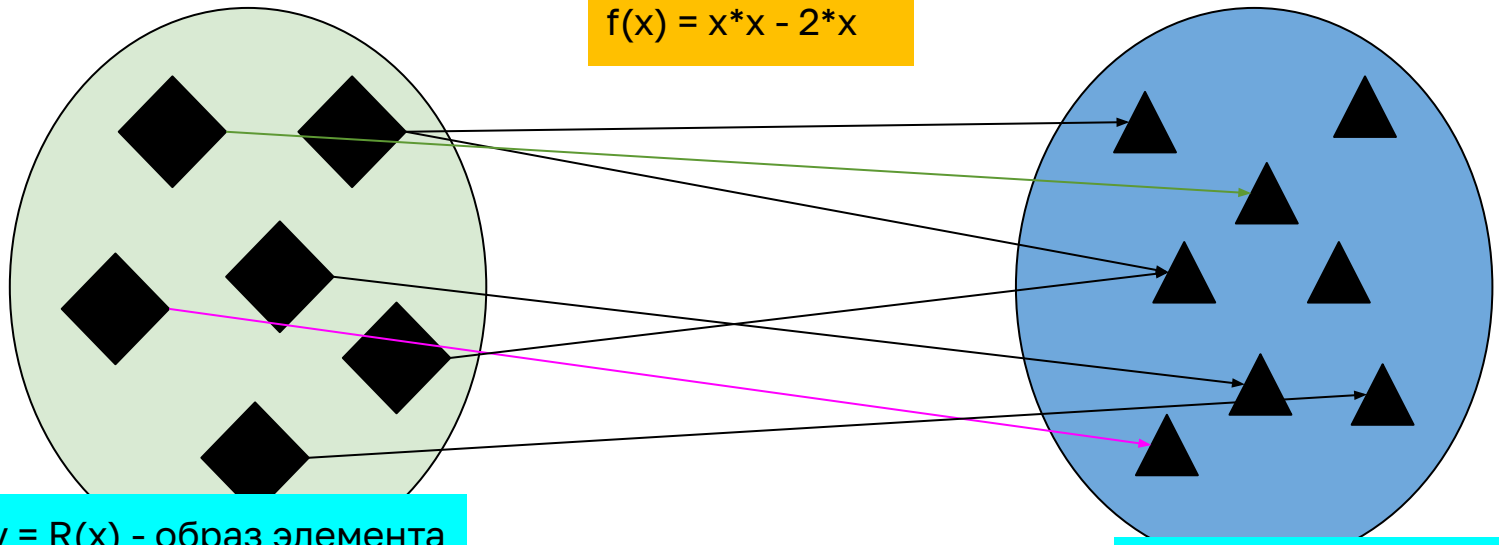
**Квантификатор. Растяжение**

# ГЛАВА 5 _ Нечеткие отношения и отображения

X = {x0, x1, x2, …, xN}

Y = {y0, y1, y2, …, yN}

f(x) = x*x - 2*x



y = R(x) - образ элемента

x = R^-1(y) - прообраз элемента

***Отношение*** R из множества A в множество B – это подмножество прямого произведения множества A на множество B:

$R \subseteq A \times B,\ R : A \to B$

**Начнем с четких отношений**

# ГЛАВА 5 _ Нечеткие отношения и отображения

$$A = \{a1, a2, a3\}$$
$$B = \{b1, b2, b3\}$$
$$r \subset A \times B$$

| r | b1 | b2 | b3 |
|---|---|---|---|
| a1 | 0,2 | 0,0 | 0,7 |
| a2 | 0,0 | 1,0 | 0,3 |
| a3 | 1,0 | 0,6 | 0,9 |

**А теперь поехали…**

$$A = \{a1, a2, a3\}$$
$$B = \{b1, b2, b3\}$$
$$r \subset A \times B$$

| r | b1 | b2 | b3 |
|---|---|---|---|
| a1 | 0,2 | 0,0 | 0,7 |
| a2 | 0,0 | 1,0 | 0,3 |
| a3 | 1,0 | 0,6 | 0,9 |

$$r\left(\frac{???}{a1}\right) = \{\frac{???}{b1} + \frac{???}{b2} + \frac{???}{b3}\}$$

$$r\left(\frac{???}{a1} + \frac{???}{a3}\right) = \{\frac{???}{b1} + \frac{???}{b2} + \frac{???}{b3}\}$$

$A = \{a1, a2, a3\}$
$B = \{b1, b2, b3\}$
$r \subset A \times B$

| r | b1 | b2 | b3 |
|---|---|---|---|
| a1 | 0,2 | 0,0 | 0,7 |
| a2 | 0,0 | 1,0 | 0,3 |
| a3 | 1,0 | 0,6 | 0,9 |

$$r\left(\frac{???}{a1}\right) = \{\frac{???}{b1} + \frac{???}{b2} + \frac{???}{b3}\}$$

$$r\left(\frac{???}{a1} + \frac{???}{a3}\right) = \{\frac{???}{b1} + \frac{???}{b2} + \frac{???}{b3}\}$$

$$B = \{\frac{\left(\mu_A(a_1) \cap \mu_r(a_1, b_1)\right) \cup \cdots \cup \left(\mu_A(a_n) \cap \mu_r(a_n, b_1)\right)}{b_1} + \cdots + \frac{\left(\mu_A(a_1) \cap \mu_r(a_1, b_1)\right) \cup \cdots \cup \left(\mu_A(a_n) \cap \mu_r(a_n, b_1)\right)}{b_k}\}$$

$A = \{a1, a2, a3\}$
$B = \{b1, b2, b3\}$
$r \subset A \times B$

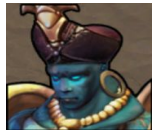
| r | b1 | b2 | b3 |
|---|---|---|---|
| a1 | 0,2 | 0,0 | 0,7 |
| a2 | 0,0 | 1,0 | 0,3 |
| a3 | 1,0 | 0,6 | 0,9 |

$$r\left(\frac{???}{a1}\right) = \{\frac{???}{b1} + \frac{???}{b2} + \frac{???}{b3}\}$$

$$r\left(\frac{???}{a1} + \frac{???}{a3}\right) = \{\frac{???}{b1} + \frac{???}{b2} + \frac{???}{b3}\}$$

$$(B) = \left\{\bigvee_{a_i \in A}(\wedge(\mu_A(a_i), \mu_r(a_i, b_j))) \,\middle|\, b_j \in U_B\right\}$$

$$(B) = \left\{ \bigvee_{a_i \in A} (\wedge(\mu_A(a_i), \mu_r(a_i, b_j))) \,\middle|\, b_j \in U_B \right\}$$

$C = \{$  ,  ,  ,  $\}$

$Z = \{$ 

, 

, 

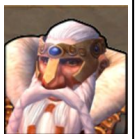
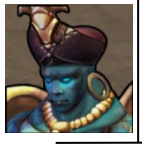
$\}$



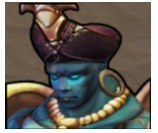
Священники, Маги огня, Призраки, Голлемы

ИТМО

$$(B) = \left\{ \mathrm{V}_{a_i \in A} \left( \Lambda \left( \mu_A(a_i), \mu_r(a_i, b_j) \right) \right) \middle| b_j \in U_B \right\}$$

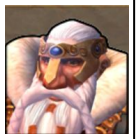
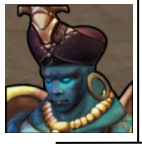
| r |  Огненный шар |  Чума |  Волшебный кулак |
|---|---|---|---|
|  | 1,0 | 0,3 | 0,6 |
|  | 0,0 | 1,0 | 0,6 |
|  | 0,8 | 0,0 | 0,3 |
|  | 0,2 | 0,0 | 0,6 |

$$Z = \{ \text{  } , \text{  } , \text{  } \}$$

$$C = \{ \text{  } , \text{  } , \text{  } , \text{  } \}$$

ИТМО

$$(B) = \{ \mathrm{V}_{a_i \in A} (\Lambda(\mu_A(a_i), \mu_r(a_i, b_j))) \,|\, b_j \in U_B \}$$

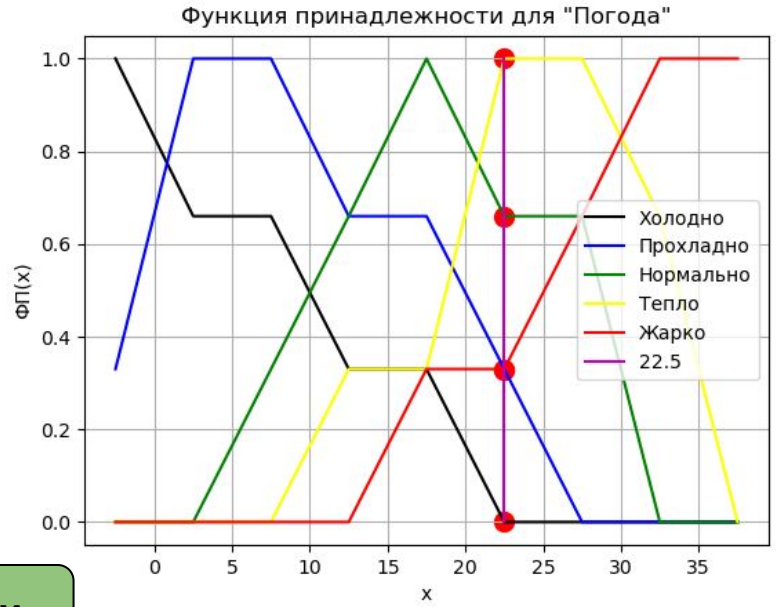
| r |  Огненный шар |  Чума |  Волшебный кулак |
|---|---|---|---|
|  | 1,0 | 0,3 | 0,6 |
|  | 0,0 | 1,0 | 0,6 |
|  | 0,8 | 0,0 | 0,3 |
|  | 0,2 | 0,0 | 0,6 |

$$r\left(\frac{1}{\text{  }}\right) = \left\{\frac{0,8}{\text{  }} + \frac{0,3}{\text{  }}\right\}$$

# ГЛАВА 5 _ Нечеткие отношения и отображения

Четкое множество —(фаззификация / «введение нечеткости»)→ Нечеткое множество

22 градуса →



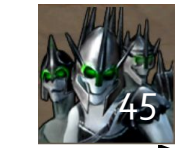

→

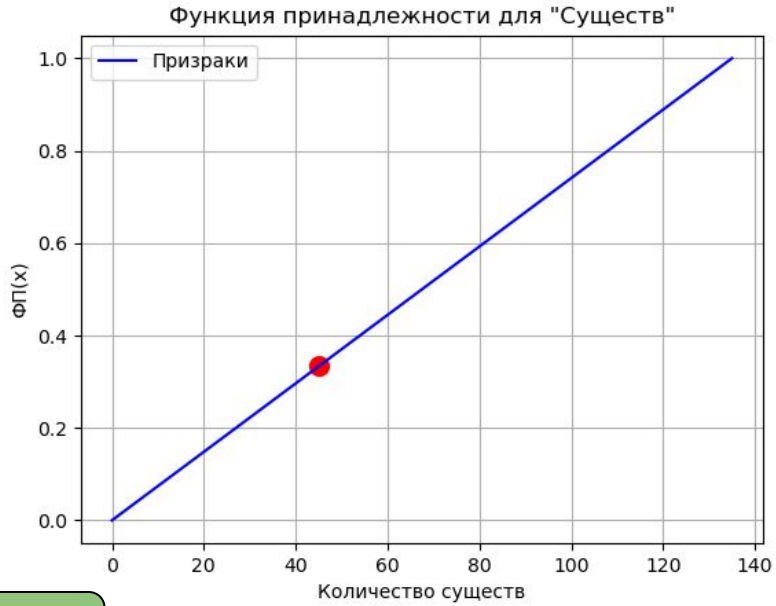
$$\frac{0}{\text{Холодно}} + \frac{0{,}33}{\text{Прохладно}} + \frac{0{,}66}{\text{Нормально}} + \frac{1}{\text{Тепло}} + \frac{0{,}33}{\text{Жарко}}$$

**Этап Фаззификации**

# ГЛАВА 5 _ Нечеткие отношения и отображения

Четкое множество —фаззификация («введение нечеткости»)→ Нечеткое множество



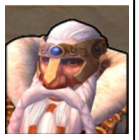
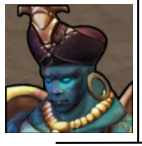

0,33

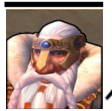


**Этап Фаззификации**

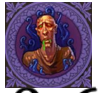
ИТМО

$$(B) = \{ \vee_{a_i \in A} (\wedge (\mu_A(a_i), \mu_r(a_i, b_j))) \mid b_j \in U_B \}$$

| r |  Огненный шар |  Чума |  Волшебный кулак |
|---|---|---|---|
|  | 1,0 | 0,3 | 0,6 |
|  | 0,0 | 1,0 | 0,6 |
|  | 0,8 | 0,0 | 0,3 |
|  | 0,2 | 0,0 | 0,6 |

$$r\left(\frac{0{,}3}{\text{  }} + \frac{0{,}7}{\text{  }}\right)$$

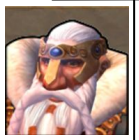
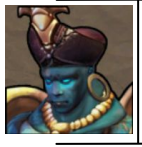
$$= \{ \frac{\max(\min(0.3, 1.0), \min(0.7, 0))}{\text{  }}$$

$$+ \frac{\max(\min(0.3, 0.3), \min(0.7, 1))}{\text{  }}$$

$$+ \frac{\max(\min(0.3, 0.6), \min(0.7, 0.6))}{\text{  }} \}$$

ИТМО

$$(B) = \{ \mathrm{V}_{a_i \in A} (\Lambda(\mu_A(a_i), \mu_r(a_i, b_j))) \,|\, b_j \in U_B \}$$

| r |  Огненный шар |  Чума |  Волшебный кулак |
|---|---|---|---|
|  | 1,0 | 0,3 | 0,6 |
|  | 0,0 | 1,0 | 0,6 |
|  | 0,8 | 0,0 | 0,3 |
|  | 0,2 | 0,0 | 0,6 |

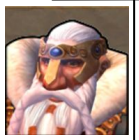
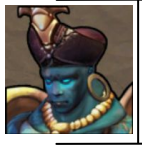
$$r\left(\frac{1}{\text{  }}\right) = \{\frac{0{,}8}{\text{  }} + \frac{0{,}3}{\text{  }}\}$$

$$r\left(\frac{0{,}3}{\text{  }} + \frac{0{,}7}{\text{  }}\right) = \{\frac{0.3}{\text{  }} + \frac{0.7}{\text{  }} + \frac{0{,}6}{\text{  }}\}$$

Минимаксный подход

ИТМО

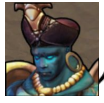
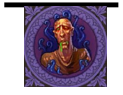
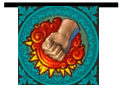
$$(B) = \{ \mathrm{V}_{a_i \in A} (\Lambda(\mu_A(a_i), \mu_r(a_i, b_j))) \,|\, b_j \in U_B \}$$

| r |  Огненный шар |  Чума |  Волшебный кулак |
|---|---|---|---|
|  | 1,0 | 0,3 | 0,6 |
|  | 0,0 | 1,0 | 0,6 |
|  | 0,8 | 0,0 | 0,3 |
|  | 0,2 | 0,0 | 0,6 |

$$r\left(\frac{1}{\text{  }}\right) = \{\frac{0{,}8}{\text{  }} + \frac{0{,}3}{\text{  }}\}$$

$$r\left(\frac{0{,}3}{\text{  }} + \frac{0{,}7}{\text{  }}\right) = \{\frac{0.3}{\text{  }} + \frac{0.7}{\text{  }} + \frac{0{,}6}{\text{  }}\}$$

Минимаксный подход

$$r\left(\frac{0{,}6}{\text{  }} + \frac{0{,}3}{\text{  }} + \frac{0{,}2}{\text{  }}\right) = \{\frac{???}{\text{  }} + \frac{???}{\text{  }} + \frac{???}{\text{  }}\}$$

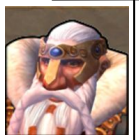
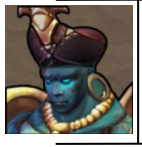
Вероятностный подход

$$\mu_A \hat{} \mu_B = \mu_A * \mu_B$$

$$\mu_A \mathrm{v} \mu_B = \mu_A + \mu_B - \mu_A * \mu_B$$

ИТМО

$$(B) = \{ \mathrm{V}_{a_i \in A} (\Lambda(\mu_A(a_i), \mu_r(a_i, b_j))) \,|\, b_j \in U_B \}$$

| r |  Огненный шар |  Чума |  Волшебный кулак |
|---|---|---|---|
|  | 1,0 | 0,3 | 0,6 |
|  | 0,0 | 1,0 | 0,6 |
|  | 0,8 | 0,0 | 0,3 |
|  | 0,2 | 0,0 | 0,6 |

$$r\left(\frac{1}{\text{  }}\right) = \{\frac{0{,}8}{\text{  }} + \frac{0{,}3}{\text{  }}\}$$

$$r\left(\frac{0{,}3}{\text{  }} + \frac{0{,}7}{\text{  }}\right) = \{\frac{0.3}{\text{  }} + \frac{0.7}{\text{  }} + \frac{0{,}6}{\text{  }}\}$$

Минимаксный подход

$$r\left(\frac{0{,}6}{\text{  }} + \frac{0{,}3}{\text{  }} + \frac{0{,}2}{\text{  }}\right) = \{\frac{0{,}61}{\text{  }} + \frac{0{,}09}{\text{  }} + \frac{0{,}41}{\text{  }}\}$$

Вероятностный подход

# ГЛАВА 5 _ Аналогии

**A → B = - A v B**

$$\mu_{A\to B}(x) = \bar{\mu}_A \mathrm{v} \mu_B$$ - Клини-Диаса

$$\mu_{A\to B}(x) = \begin{cases} \min\left(1, \frac{\mu_B}{\mu_A}\right), \bar{\mu}_A > 0 \\ 1, \bar{\mu}_A = 0 \end{cases}$$ - Гогена

Борисов В. В., Круглов В. В., Федулов А. С. “Нечеткие модели и сети.” – 2-е изд., стереотип. – М.:Горячая линия–Телеком, 2018 – 284 с.: ил.

# ГЛАВА 5 _ Аналогии

**A → B = - A v B**

$$\mu_{A\to B}(x) = \bar{\mu}_A \vee \mu_B$$ - Клини-Диаса

$$\mu_{A\to B}(x) = \begin{cases} \min\left(1, \frac{\mu_B}{\mu_A}\right), \bar{\mu}_A > 0 \\ 1, \bar{\mu}_A = 0 \end{cases}$$ - Гогена

- нечеткой импликации Ларсена (Larsen)

$$\mu_R(x, y) = \mu_A(x) \cdot \mu_B(y); \quad (4.8)$$

- нечеткой импликации Лукашевича (Lukasiewicz)

$$\mu_R(x, y) = \min\{1, 1 - \mu_A(x) + \mu_B(y)\},$$

или

$$\mu_R(x, y) = \max\{0, \mu_A(x) + \mu_B(y) - 1\}; \quad (4.9)$$

- стандартной четкой (standard strict) импликации

$$\mu_R(x, y) = \begin{cases} 1, \textit{если } \mu_A(x) \le \mu_B(y), \\ 0, \textit{если } \mu_A(x) > \mu_B(y); \end{cases} \quad (4.10)$$

- нечеткой импликации Геделя (Gödel)

$$\mu_R(x, y) = \begin{cases} 1, \textit{если } \mu_A(x) \le \mu_B(y), \\ \mu_B(y), \textit{если } \mu_A(x) > \mu_B(y); \end{cases} \quad (4.11)$$

- нечеткой импликации Гогуэна

$$\mu_R(x, y) = \min\{1, \mu_B(y) / \mu_A(x)\}, \text{ при } \mu_A(x) > 0; \quad (4.13)$$

- нечеткой импликации Клине–Даэнса–Лукашевича (Kleene–Dienes–Lukasiewicz):

$$\mu_R(x, y) = 1 - \mu_A(x) + \mu_A(x)\,\mu_B(y); \quad (4.14)$$

- нечеткой вероятностной импликации

$$\mu_R(x, y) = \min\{1, 1 - \mu_A(x) + \mu_A(x)\,\mu_B(y)\}; \quad (4.15)$$

- нечеткой импликации с ограниченной суммой

$$\mu_R(x, y) = \min\{1, \mu_A(x) + \mu_B(y)\}; \quad (4.16)$$

- нечеткой импликации Н. Вади

$$\mu_R(x, y) = \max\{\mu_A(x)\,\mu_B(y), 1 - \mu_A(x)\}; \quad (4.17)$$

- нечеткой импликации Ягера (Yager)

$$\mu_R(x, y) = \mu_A(y)^{\mu_B(x)}. \quad (4.18)$$

Борисов В. В., Круглов В. В., Федулов А. С. “Нечеткие модели и сети.” – 2-е изд., стереотип. – М.:Горячая линия–Телеком, 2018 – 284 с.: ил.

# ГЛАВА 5 _ Аналогии

**A → B = - A v B**

$$\mu_{A\to B}(x) = \bar{\mu}_A \mathrm{v} \mu_B$$ - Клини-Диаса

$$\mu_{A\to B}(x) = \begin{cases} \min\left(1, \frac{\mu_B}{\mu_A}\right), \mu_A > 0 \\ 1, \mu_A = 0 \end{cases}$$ - Гогена

Эльфы: Феи  , Лучники  , Друиды 

Темные Эльфы: Убийцы  , Фурии  , Ведьмы 

# ГЛАВА 5 _ Аналогии

ИТМО

$$\mu_{A\to B(KD)}(x) = \bar{\mu}_A \vee \mu_B$$

$$\mu_{A\to B(G)}(x) = \begin{cases} \min\left(1, \frac{\mu_B}{\mu_A}\right), \mu_A > 0 \\ 1, \mu_A = 0 \end{cases}$$

| ??? |  |  |  |
|---|---|---|---|
|  | ??? | ??? | ??? |
|  | ??? | ??? | ??? |
|  | ??? | ??? | ??? |

# ГЛАВА 5 _ Аналогии

ИТМО

$$\mu_{A\to B(KD)}(x) = \bar{\mu}_A \vee \mu_B$$

$$\mu_{A\to B(G)}(x) = \begin{cases} \min\left(1, \frac{\mu_B}{\mu_A}\right), \mu_A > 0 \\ 1, \mu_A = 0 \end{cases}$$

$$\left(\frac{0{,}7}{\text{  }} + \frac{0{,}5}{\text{  }} + \frac{0{,}1}{\text{  }}\right) \to \left(\frac{0{,}6}{\text{  }} + \frac{0{,}5}{\text{  }} + \frac{0{,}2}{\text{  }}\right)$$

| ТЭ->Э |  |  |  |
|---|---|---|---|
|  | ??? | ??? | ??? |
|  | ??? | ??? | ??? |
|  | ??? | ??? | ??? |

# ГЛАВА 5 _ Аналогии

ИТМО

$$\mu_{A\to B(KD)}(x) = \bar{\mu}_A \vee \mu_B$$

$$\mu_{A\to B(G)}(x) = \begin{cases} \min\left(1, \frac{\mu_B}{\mu_A}\right), \mu_A > 0 \\ 1, \mu_A = 0 \end{cases}$$

$$\left(\frac{0,7}{\text{  }} + \frac{0,5}{\text{  }} + \frac{0,1}{\text{  }}\right) \to \left(\frac{0,6}{\text{  }} + \frac{0,5}{\text{  }} + \frac{0,2}{\text{  }}\right)$$

| ТЭ->Э |  |  |  |
|---|---|---|---|
|  | 0.6 | 0.5 | 0.3 |
|  | ??? | ??? | ??? |
|  | ??? | ??? | ??? |

$$\max(1 - 0.7, 0.6)$$

$$\max(1 - 0.7, 0.5)$$

$$\max(1 - 0.7, 0.2)$$

# ГЛАВА 5 _ Аналогии

ИТМО

$$\mu_{A\to B(KD)}(x) = \bar{\mu}_A \vee \mu_B$$

$$\mu_{A\to B(G)}(x) = \begin{cases} \min\left(1, \frac{\mu_B}{\mu_A}\right), \mu_A > 0 \\ 1, \mu_A = 0 \end{cases}$$

$$\left(\frac{0{,}7}{\text{  }} + \frac{0{,}5}{\text{  }} + \frac{0{,}1}{\text{  }}\right) \to \left(\frac{0{,}6}{\text{  }} + \frac{0{,}5}{\text{  }} + \frac{0{,}2}{\text{  }}\right)$$

| ТЭ->Э |  |  |  |
|---|---|---|---|
|  | 0.6 | 0.5 | 0.3 |
|  | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
|  | 0.9 | 0.9 | 0.9 |

# ГЛАВА 5 _ Аналогии

ИТМО

$$\mu_{A\to B(KD)}(x) = \bar{\mu}_A \vee \mu_B$$

$$\mu_{A\to B(G)}(x) = \begin{cases} \min\left(1, \frac{\mu_B}{\mu_A}\right), \mu_A > 0 \\ 1, \mu_A = 0 \end{cases}$$

| $r_{\text{ТЭ->Э}}$ |  |  |  |
|---|---|---|---|
|  | 0.6 | 0.5 | 0.3 |
|  | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
|  | 0.9 | 0.9 | 0.9 |

$$\left(\frac{0{,}7}{\text{  }} + \frac{0{,}5}{\text{  }} + \frac{0{,}1}{\text{  }}\right) \to \left(\frac{0{,}6}{\text{  }} + \frac{0{,}5}{\text{  }} + \frac{0{,}2}{\text{  }}\right)$$

$$(B) = \left\{ V_{a_i \in A}(\Lambda(\mu_A(a_i), \mu_r(a_i, b_j))) \,\middle|\, b_j \in U_B \right\}$$

$$r\left(\frac{0{,}9}{\text{  }} + \frac{0{,}6}{\text{  }} + \frac{0{,}1}{\text{  }}\right) = \left(\frac{???}{\text{  }} + \frac{???}{\text{  }} + \frac{???}{\text{  }}\right)$$

# ГЛАВА 5 _ Аналогии

ИТМО

$$\mu_{A\to B(KD)}(x) = \bar{\mu}_A \vee \mu_B$$

$$\mu_{A\to B(G)}(x) = \begin{cases} \min\left(1, \frac{\mu_B}{\mu_A}\right), \mu_A > 0 \\ 1, \mu_A = 0 \end{cases}$$

| $r_{\text{ТЭ->Э}}$ |  |  |  |
|---|---|---|---|
|  | 0.6 | 0.5 | 0.3 |
|  | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
|  | 0.9 | 0.9 | 0.9 |

$$\left(\frac{0{,}7}{\text{  }} + \frac{0{,}5}{\text{  }} + \frac{0{,}1}{\text{  }}\right) \to \left(\frac{0{,}6}{\text{  }} + \frac{0{,}5}{\text{  }} + \frac{0{,}2}{\text{  }}\right)$$

$$(B) = \left\{ V_{a_i \in A}(\Lambda(\mu_A(a_i), \mu_r(a_i, b_j))) \,\middle|\, b_j \in U_B \right\}$$

$$r\left(\frac{0{,}9}{\text{  }} + \frac{0{,}6}{\text{  }} + \frac{0{,}1}{\text{  }}\right) = \left(\frac{0{,}6}{\text{  }} + \frac{0{,}5}{\text{  }} + \frac{0{,}5}{\text{  }}\right)$$

Max(min 0.9 0.6,min 0.6 0.6, min 0.9 0.1)

Минимаксный

Max(min 0.9 0.5, min 0.6 0.5, min 0.1 0.9)

Max(min 0.9 0.3, min 0.6 0.5, min 0.1 0.9)

# ГЛАВА 5 _ Аналогии

ИТМО

$$\mu_{A\to B(KD)}(x) = \bar{\mu}_A \vee \mu_B$$

$$\mu_{A\to B(G)}(x) = \begin{cases} \min\left(1, \frac{\mu_B}{\mu_A}\right), \mu_A > 0 \\ 1, \mu_A = 0 \end{cases}$$

| $r_{ТЭ\text{->}Э}$ |  |  |  |
|---|---|---|---|
|  | 0.6 | 0.5 | 0.3 |
|  | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
|  | 0.9 | 0.9 | 0.9 |

$$\left(\frac{0{,}7}{\text{  }} + \frac{0{,}5}{\text{  }} + \frac{0{,}1}{\text{  }}\right) \to \left(\frac{0{,}6}{\text{  }} + \frac{0{,}5}{\text{  }} + \frac{0{,}2}{\text{  }}\right)$$

$$(B) = \left\{ \bigvee_{a_i \in A} (\wedge(\mu_A(a_i), \mu_r(a_i, b_j))) \,\middle|\, b_j \in U_B \right\}$$

$$r\left(\frac{0{,}9}{\text{  }} + \frac{0{,}6}{\text{  }} + \frac{0{,}1}{\text{  }}\right) = \left(\frac{0{,}6}{\text{  }} + \frac{0{,}5}{\text{  }} + \frac{0{,}5}{\text{  }}\right)$$

$$r\left(\frac{0{,}7}{\text{  }} + \frac{0{,}5}{\text{  }} + \frac{0{,}1}{\text{  }}\right) = \text{  }$$

# ГЛАВА 5 _ Аналогии

ИТМО

$$\mu_{A\to B(KD)}(x) = \bar{\mu}_A \vee \mu_B$$

$$\mu_{A\to B(G)}(x) = \begin{cases} \min\left(1, \frac{\mu_B}{\mu_A}\right), \mu_A > 0 \\ 1, \mu_A = 0 \end{cases}$$

| r ТЭ->Э |  |  |  |
|---|---|---|---|
|  | 0.6 | 0.5 | 0.3 |
|  | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
|  | 0.9 | 0.9 | 0.9 |

$$\left(\frac{0{,}7}{\text{  }} + \frac{0{,}5}{\text{  }} + \frac{0{,}1}{\text{  }}\right) \to \left(\frac{0{,}6}{\text{  }} + \frac{0{,}5}{\text{  }} + \frac{0{,}2}{\text{  }}\right)$$

$$(B) = \left\{ V_{a_i \in A}(\Lambda(\mu_A(a_i), \mu_r(a_i, b_j))) \middle| b_j \in U_B \right\}$$

$$r\left(\frac{0{,}9}{\text{  }} + \frac{0{,}6}{\text{  }} + \frac{0{,}1}{\text{  }}\right) = \left(\frac{0{,}6}{\text{  }} + \frac{0{,}5}{\text{  }} + \frac{0{,}5}{\text{  }}\right)$$

$$r\left(\frac{0{,}7}{\text{  }} + \frac{0{,}5}{\text{  }} + \frac{0{,}1}{\text{  }}\right) = \left(\frac{0{,}6}{\text{  }} + \frac{0{,}5}{\text{  }} + \frac{0{,}5}{\text{  }}\right)$$

# ГЛАВА 5 _ Аналогии

ИТМО

$$\mu_{A\to B(KD)}(x) = \bar{\mu}_A \vee \mu_B$$

$$\mu_{A\to B(G)}(x) = \begin{cases} \min\left(1, \frac{\mu_B}{\mu_A}\right), \mu_A > 0 \\ 1, \mu_A = 0 \end{cases}$$

| $r_{ТЭ\text{->}Э}$ |  |  |  |
|---|---|---|---|
|  | 0.6 | 0.5 | 0.3 |
|  | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
|  | 0.9 | 0.9 | 0.9 |

$$\left(\frac{0{,}7}{\text{  }} + \frac{0{,}5}{\text{  }} + \frac{0{,}1}{\text{  }}\right) \to \left(\frac{0{,}6}{\text{  }} + \frac{0{,}5}{\text{  }} + \frac{0{,}2}{\text{  }}\right)$$

$$(B) = \left\{ V_{a_i \in A}(\Lambda(\mu_A(a_i), \mu_r(a_i, b_j))) \,\middle|\, b_j \in U_B \right\}$$

$$r\left(\frac{0{,}9}{\text{  }} + \frac{0{,}6}{\text{  }} + \frac{0{,}1}{\text{  }}\right) = \left(\frac{0{,}6}{\text{  }} + \frac{0{,}5}{\text{  }} + \frac{0{,}5}{\text{  }}\right)$$

$$r\left(\frac{0{,}3}{\text{  }} + \frac{0{,}2}{\text{  }} + \frac{0{,}7}{\text{  }}\right) = \left(\frac{?,?}{\text{  }} + \frac{?,?}{\text{  }} + \frac{?,?}{\text{  }}\right)$$

# ГЛАВА 5 _ Аналогии

ИТМО

$$\mu_{A\to B(KD)}(x) = \bar{\mu}_A \vee \mu_B$$

$$\mu_{A\to B(G)}(x) = \begin{cases} \min\left(1, \frac{\mu_B}{\mu_A}\right), \mu_A > 0 \\ 1, \mu_A = 0 \end{cases}$$

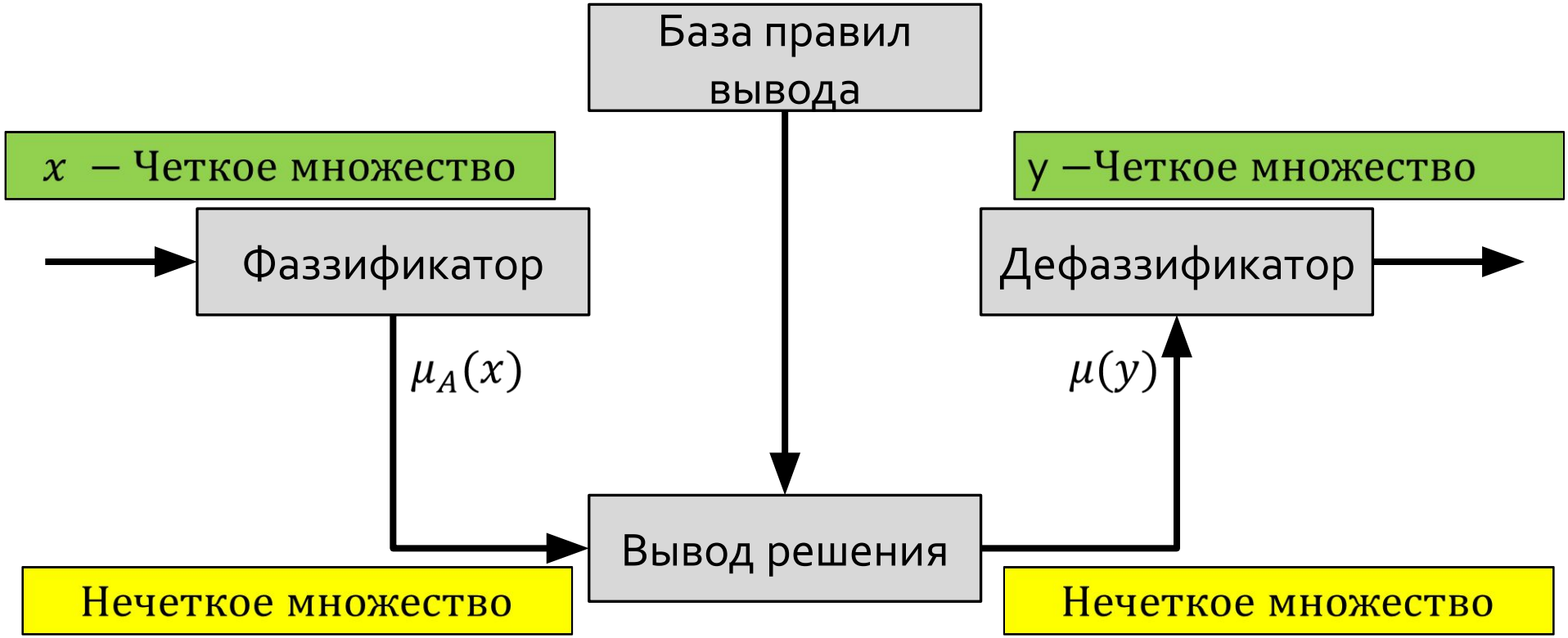
| r ТЭ->Э |  |  |  |
|---|---|---|---|
|  | 0.6 | 0.5 | 0.3 |
|  | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
|  | 0.9 | 0.9 | 0.9 |

$$\left(\frac{0{,}7}{\text{  }} + \frac{0{,}5}{\text{  }} + \frac{0{,}1}{\text{  }}\right) \to \left(\frac{0{,}6}{\text{  }} + \frac{0{,}5}{\text{  }} + \frac{0{,}2}{\text{  }}\right)$$

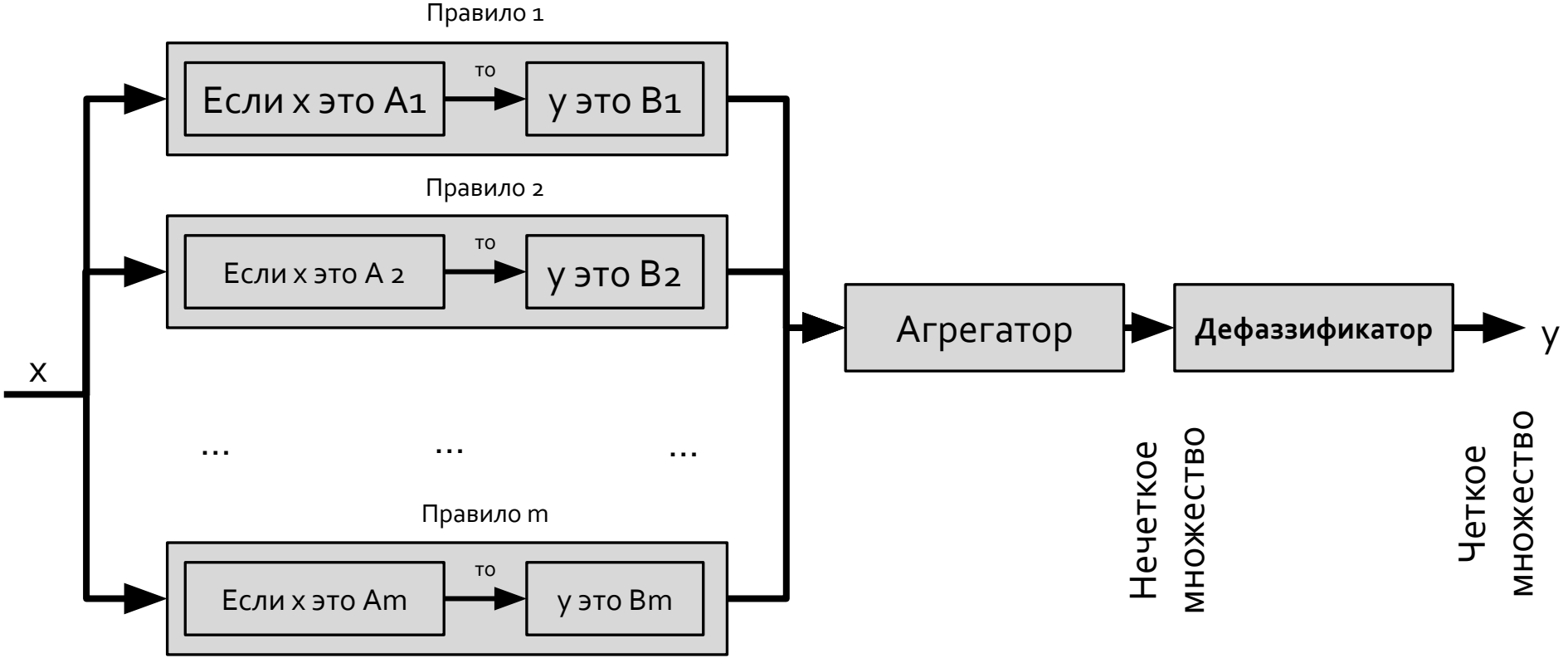
$$(B) = \left\{ \bigvee_{a_i \in A} (\wedge(\mu_A(a_i), \mu_r(a_i, b_j))) \,\middle|\, b_j \in U_B \right\}$$

$$r\left(\frac{0{,}9}{\text{  }} + \frac{0{,}6}{\text{  }} + \frac{0{,}1}{\text{  }}\right) = \left(\frac{0{,}6}{\text{  }} + \frac{0{,}5}{\text{  }} + \frac{0{,}5}{\text{  }}\right)$$

$$r\left(\frac{0{,}3}{\text{  }} + \frac{0{,}2}{\text{  }} + \frac{0{,}7}{\text{  }}\right) = \left(\frac{0{,}7}{\text{  }} + \frac{0{,}7}{\text{  }} + \frac{0{,}7}{\text{  }}\right)$$


База правил вывода
$x$ – Четкое множество
Фаззификатор
$\mu_A(x)$
Нечеткое множество
Вывод решения
y –Четкое множество
Дефаззификатор
$\mu(y)$
Нечеткое множество

# ГЛАВА 5 _ Системы нечеткого вывода



# ГЛАВА 5 _ Системы нечеткого вывода

## Алгоритм нечеткого вывода Мамдани

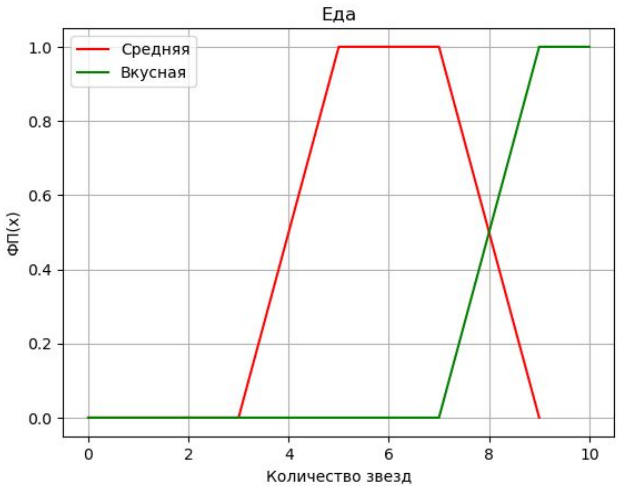
0) Определение лингвистических переменных, термов и базы правил

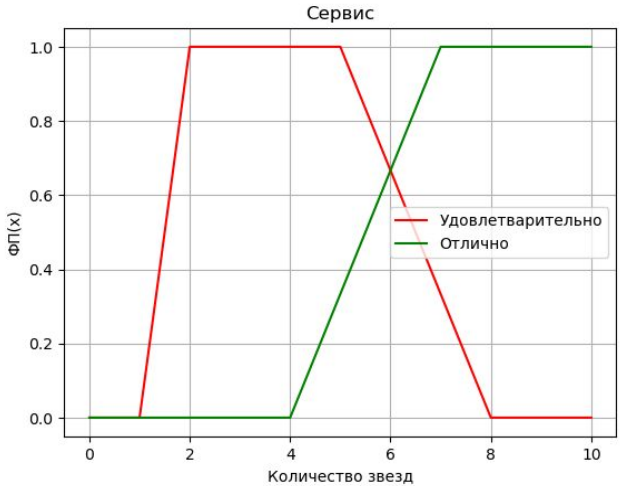
Борисов В. В., Круглов В. В., Федулов А. С. “Нечеткие модели и сети.” – 2-е изд., стереотип. – М.:Горячая линия–Телеком, 2018 – 284 с.: ил.

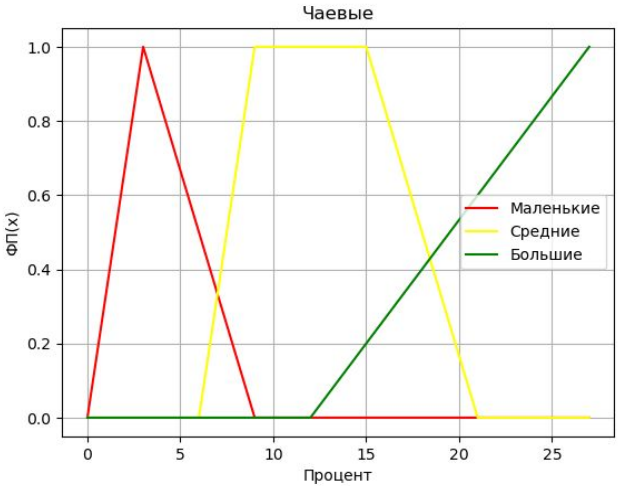
# ГЛАВА 5 _ Системы нечеткого вывода

## Алгоритм нечеткого вывода Мамдани

0) Определение лингвистических переменных, термов и базы правил




Борисов В. В., Круглов В. В., Федулов А. С. “Нечеткие модели и сети.” – 2-е изд., стереотип. – М.:Горячая линия–Телеком, 2018 – 284 с.: ил.

# ГЛАВА 5 _ Системы нечеткого вывода

**Алгоритм нечеткого вывода Мамдани**

0) Определение лингвистических переменных, термов и базы правил

1) Определение степени срабатывания предпосылок (x есть A) – фаззификация

Борисов В. В., Круглов В. В., Федулов А. С. “Нечеткие модели и сети.” – 2-е изд., стереотип. – М.:Горячая линия–Телеком, 2018 – 284 с.: ил.

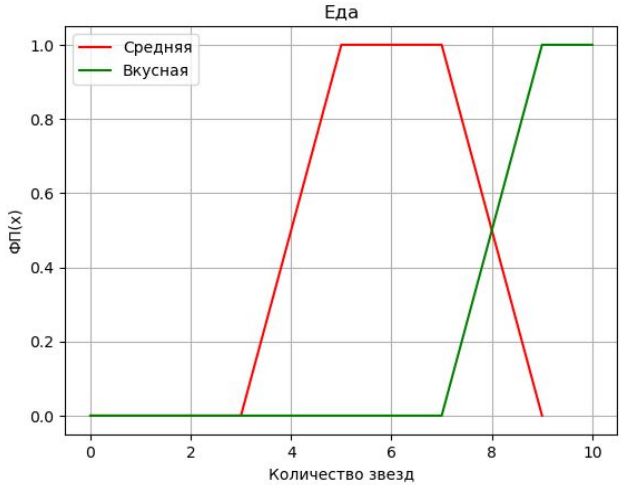
# ГЛАВА 5 _ Системы нечеткого вывода

**Алгоритм нечеткого вывода Мамдани**

0) Определение лингвистических переменных, термов и базы правил

1) Определение степени срабатывания предпосылок (x есть A) – фаззификация

4 звезды




Еда есть Средняя: ?

Еда есть Вкусная: ?

**Давайте посчитаем**

Борисов В. В., Круглов В. В., Федулов А. С. “Нечеткие модели и сети.” – 2-е изд., стереотип. – М.:Горячая линия–Телеком, 2018 – 284 с.: ил.

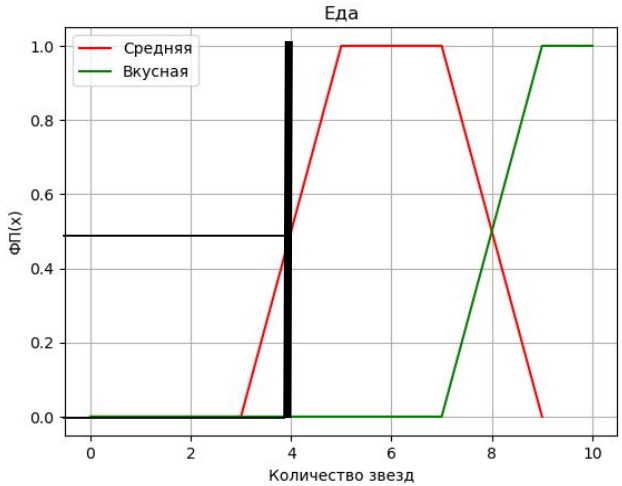
# ГЛАВА 5 _ Системы нечеткого вывода

**Алгоритм нечеткого вывода Мамдани**

0) Определение лингвистических переменных, термов и базы правил

1) Определение степени срабатывания предпосылок (x есть A) – фаззификация

4 звезды




Средняя: 0.5

Вкусная: 0.0

Борисов В. В., Круглов В. В., Федулов А. С. “Нечеткие модели и сети.” – 2-е изд., стереотип. – М.:Горячая линия–Телеком, 2018 – 284 с.: ил.

# ГЛАВА 5 _ Системы нечеткого вывода

ИТМО

**Алгоритм нечеткого вывода Мамдани**

0) Определение лингвистических переменных, термов и базы правил

1) Определение степени срабатывания предпосылок (x есть A) – фаззификация

2) Агрегация (при сложных правилах) внутри каждого правила (И, ИЛИ, ...)

Борисов В. В., Круглов В. В., Федулов А. С. “Нечеткие модели и сети.” – 2-е изд., стереотип. – М.:Горячая линия–Телеком, 2018 – 284 с.: ил.

# ГЛАВА 5 _ Системы нечеткого вывода

ИТМО

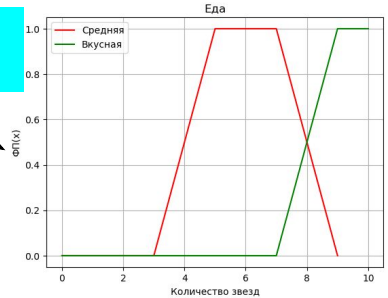
## Алгоритм нечеткого вывода Мамдани

0) Определение лингвистических переменных, термов и базы правил

1) Определение степени срабатывания предпосылок (x есть A) – фаззификация

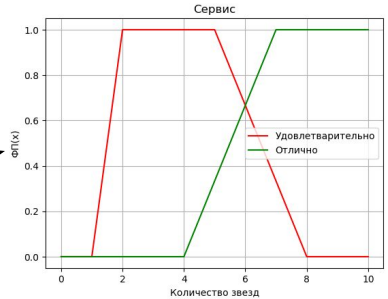
2) Агрегация (при сложных правилах) внутри каждого правила (И, ИЛИ, ...)

8 звезд




Вкусная: ???

4 звезды




О: ???

У: ???

Еда вкусная И сервис отличный

???

Еда НЕ вкусная ИЛИ сервис удовлетворительный

???

**Давайте посчитаем**

Борисов В. В., Круглов В. В., Федулов А. С. “Нечеткие модели и сети.” – 2-е изд., стереотип. – М.:Горячая линия–Телеком, 2018 – 284 с.: ил.

# ГЛАВА 5 _ Системы нечеткого вывода

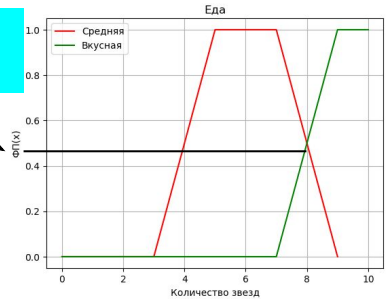
**Алгоритм нечеткого вывода Мамдани**

0) Определение лингвистических переменных, термов и базы правил

1) Определение степени срабатывания предпосылок (x есть A) – фаззификация

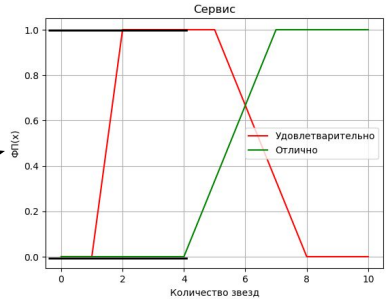
2) Агрегация (при сложных правилах) внутри каждого правила (И, ИЛИ, ...)

8 звезд




Вкусная: 0.5

4 звезды




О: 0.0

У: 1.0

Еда вкусная И сервис отличный

???

Еда НЕ вкусная ИЛИ сервис удовлетворительный

???

Борисов В. В., Круглов В. В., Федулов А. С. “Нечеткие модели и сети.” – 2-е изд., стереотип. – М.:Горячая линия–Телеком, 2018 – 284 с.: ил.

# ГЛАВА 5 _ Системы нечеткого вывода

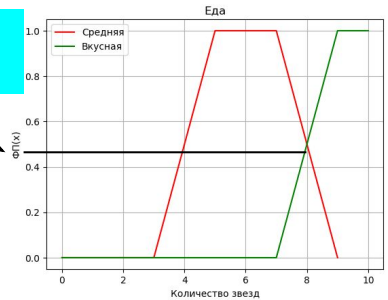
**Алгоритм нечеткого вывода Мамдани**

0) Определение лингвистических переменных, термов и базы правил

1) Определение степени срабатывания предпосылок (x есть A) – фаззификация

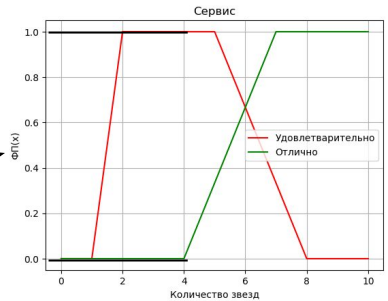
2) Агрегация (при сложных правилах) внутри каждого правила (И, ИЛИ, ...)

8 звезд




Вкусная: 0.5

4 звезды




О: 0.0

У: 1.0

Еда вкусная И сервис отличный

min(0.5; 0.0)

0.0

Еда НЕ вкусная ИЛИ сервис удовлетворительный

max(1 - 0.5; 1.0)

1.0

Борисов В. В., Круглов В. В., Федулов А. С. “Нечеткие модели и сети.” – 2-е изд., стереотип. – М.:Горячая линия–Телеком, 2018 – 284 с.: ил.

# ГЛАВА 5 _ Системы нечеткого вывода

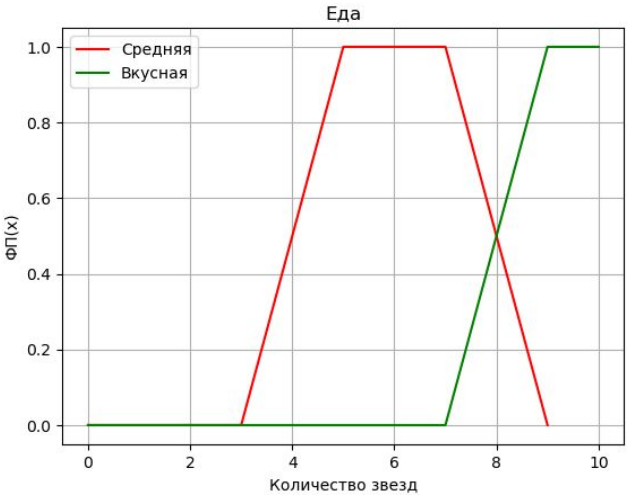
**Алгоритм нечеткого вывода Мамдани**

0) Определение лингвистических переменных, термов и базы правил

1) Определение степени срабатывания предпосылок (x есть A) – фаззификация

2) Агрегация (при сложных правилах) внутри каждого правила (И, ИЛИ, ...)

7.5 звезд →




Еда *почти* вкусная ИЛИ еда средняя

Что будем делать с такими правилами?

Борисов В. В., Круглов В. В., Федулов А. С. “Нечеткие модели и сети.” – 2-е изд., стереотип. – М.:Горячая линия–Телеком, 2018 – 284 с.: ил.

# ГЛАВА 5 _ Системы нечеткого вывода

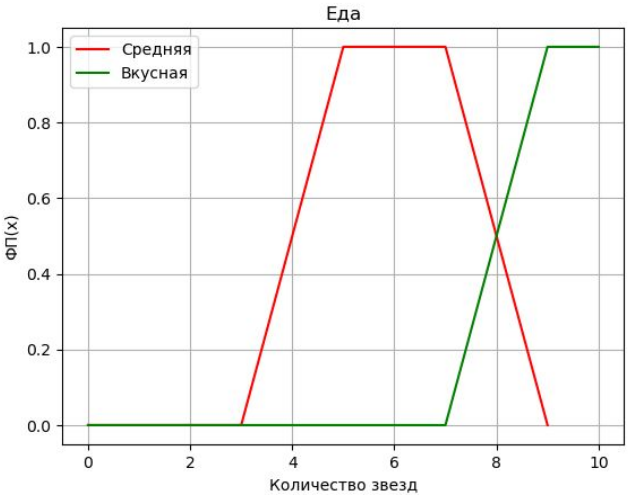
**Алгоритм нечеткого вывода Мамдани**

0) Определение лингвистических переменных, термов и базы правил

1) Определение степени срабатывания предпосылок (x есть A) – фаззификация

2) Агрегация (при сложных правилах) внутри каждого правила (И, ИЛИ, ...)

7.5 звезд →




Еда *почти* вкусная ИЛИ еда средняя

Еда есть (*почти* вкусная ИЛИ средняя)

Борисов В. В., Круглов В. В., Федулов А. С. “Нечеткие модели и сети.” – 2-е изд., стереотип. – М.:Горячая линия–Телеком, 2018 – 284 с.: ил.

# ГЛАВА 5 _ Системы нечеткого вывода

ИТМО

**Алгоритм нечеткого вывода Мамдани**

0) Определение лингвистических переменных, термов и базы правил

1) Определение степени срабатывания предпосылок (x есть A) – фаззификация

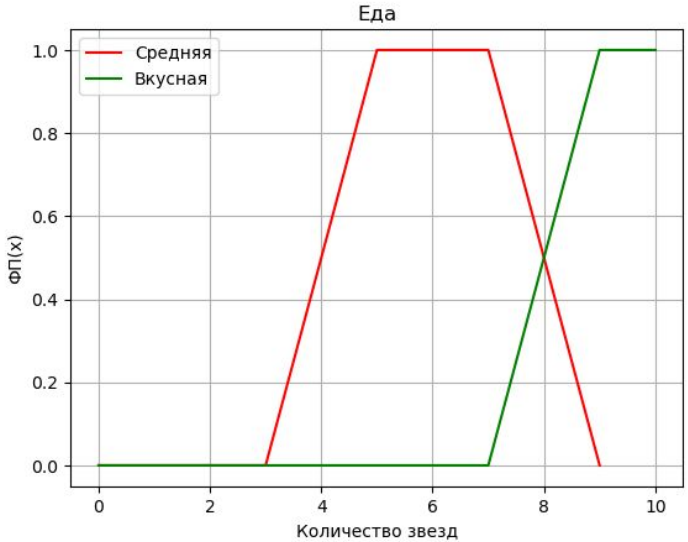
2) Агрегация (при сложных правилах) внутри каждого правила (И, ИЛИ, ...)

3) Активизация заключений по каждому из правил на основе операции min-активизации

Борисов В. В., Круглов В. В., Федулов А. С. “Нечеткие модели и сети.” – 2-е изд., стереотип. – М.:Горячая линия–Телеком, 2018 – 284 с.: ил.

# ГЛАВА 5 _ Системы нечеткого вывода

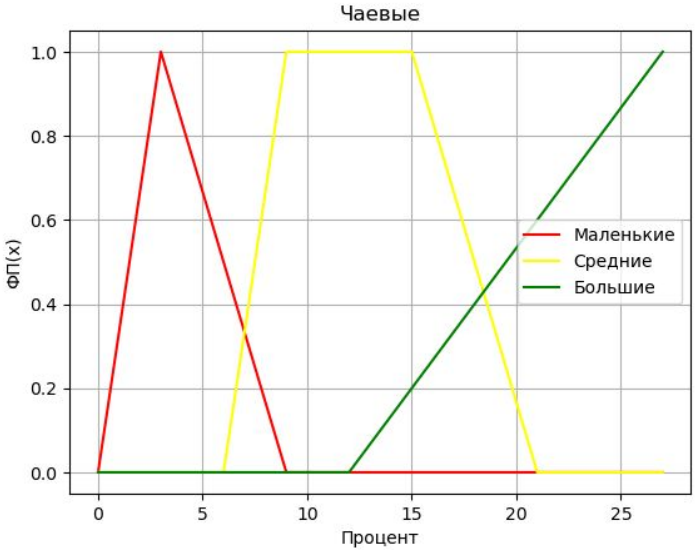
3) Активизация заключений по каждому из правил на основе операции min-активизации




8 звезд

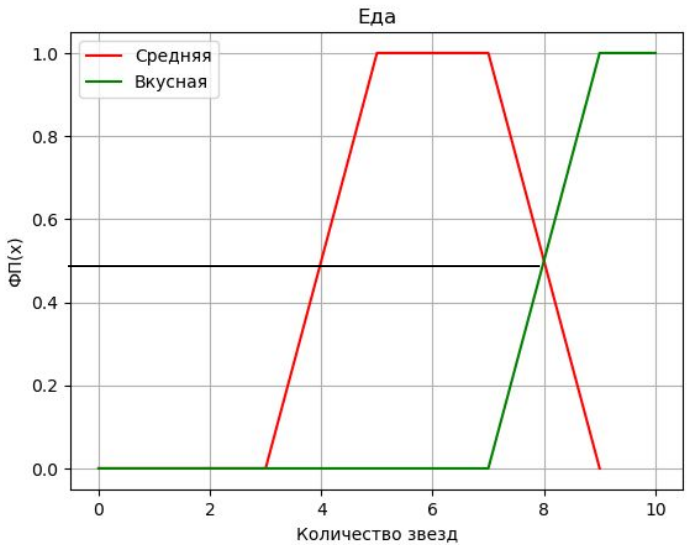
Если еда вкусная, то оставить большие чаевые

Если еда средняя, то оставить маленькие чаевые



# ГЛАВА 5 _ Системы нечеткого вывода

3) Активизация заключений по каждому из правил на основе операции min-активизации



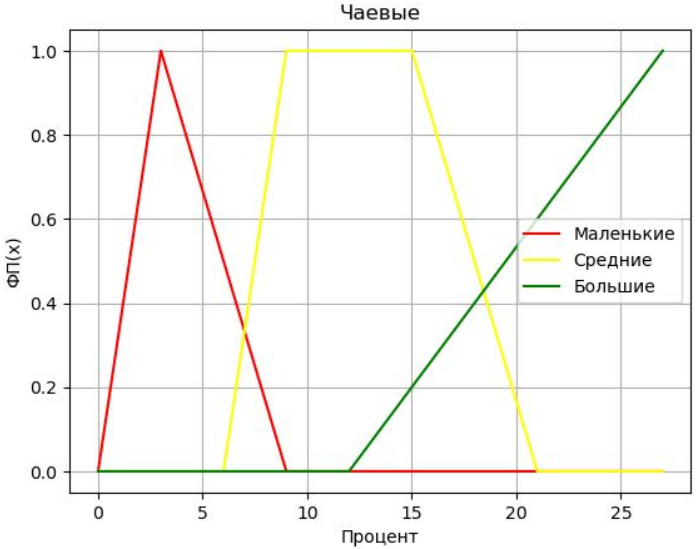

8 звезд

0.5

Если еда вкусная, то оставить большие чаевые

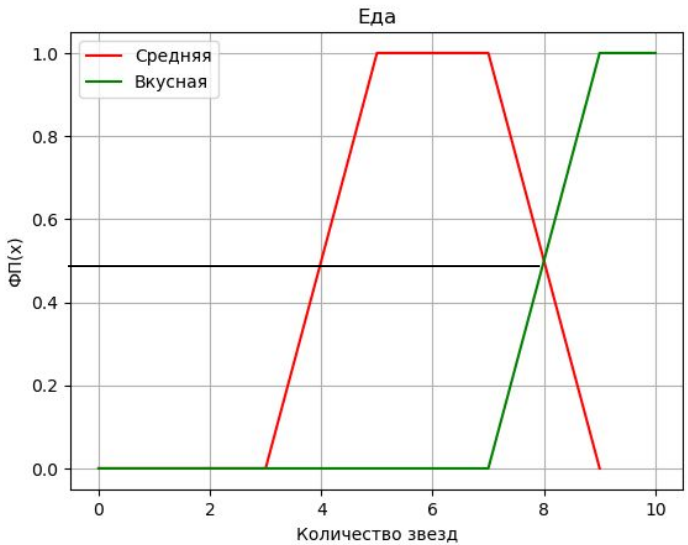
Если еда средняя, то оставить маленькие чаевые

0.5



# ГЛАВА 5 _ Системы нечеткого вывода

3) Активизация заключений по каждому из правил на основе операции min-активизации



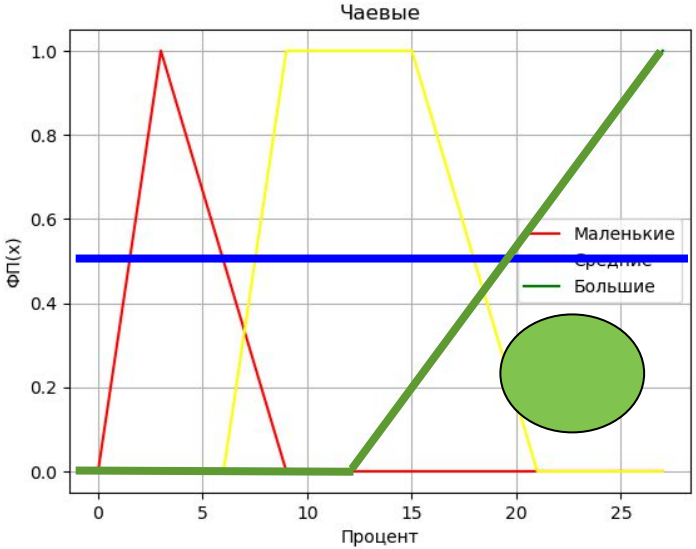

8 звезд

0.5

Если еда вкусная, то оставить большие чаевые

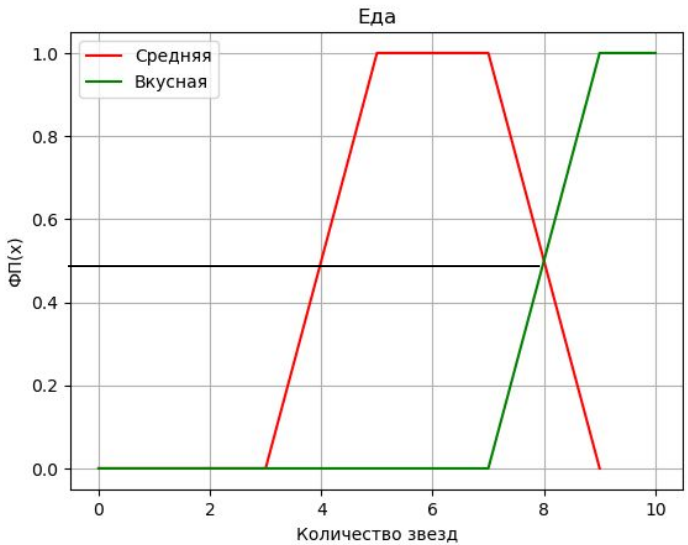
Если еда средняя, то оставить маленькие чаевые

0.5



# ГЛАВА 5 _ Системы нечеткого вывода

3) Активизация заключений по каждому из правил на основе операции min-активизации



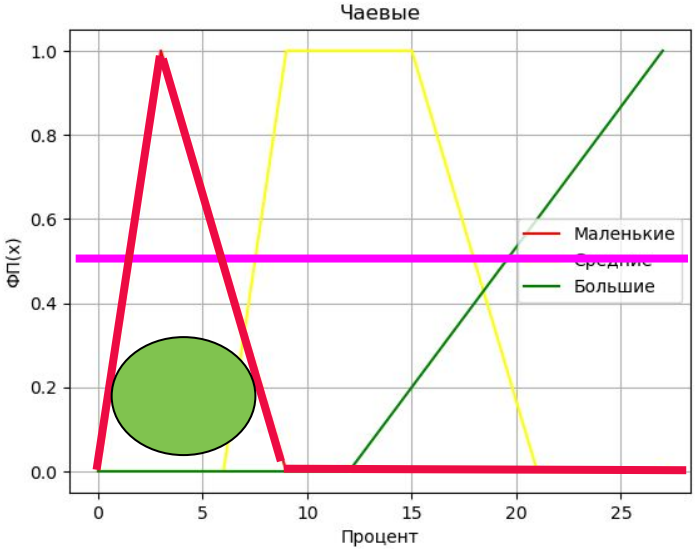

8 звезд

0.5

Если еда вкусная, то оставить большие чаевые

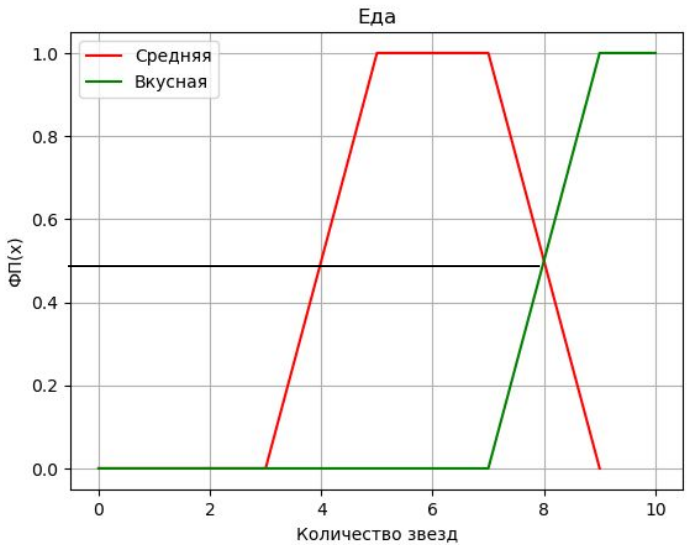
Если еда средняя, то оставить маленькие чаевые

0.5



# ГЛАВА 5 _ Системы нечеткого вывода

3) Активизация заключений по каждому из правил на основе операции min-активизации



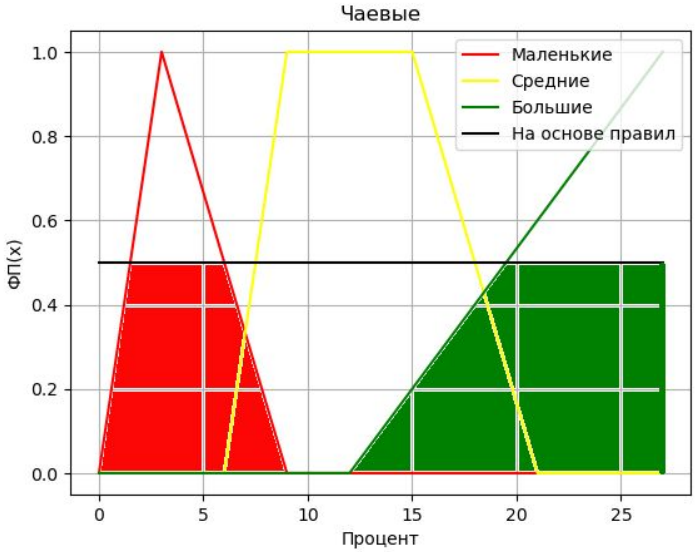

8 звезд

0.5

Если еда вкусная, то оставить большие чаевые

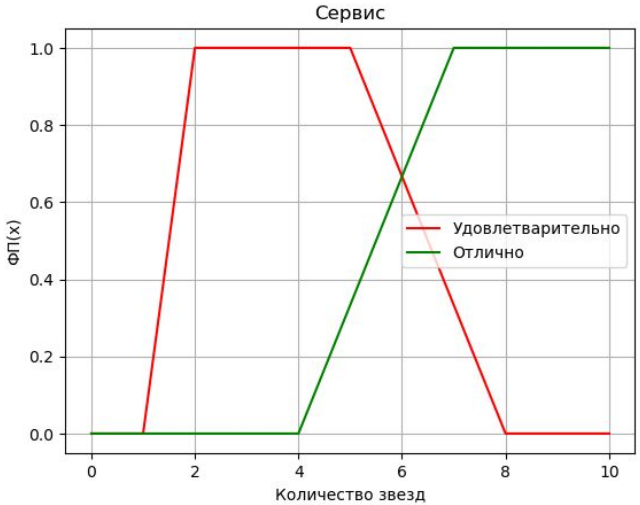
Если еда средняя, то оставить маленькие чаевые

0.5



# ГЛАВА 5 _ Системы нечеткого вывода

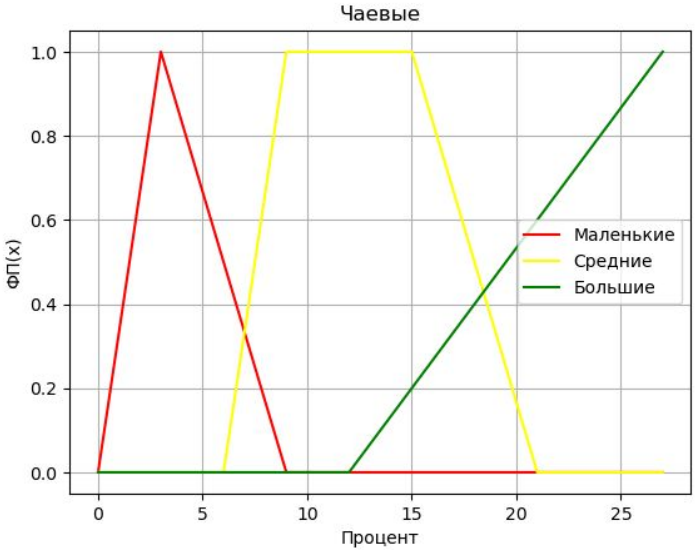
3) Активизация заключений по каждому из правил на основе операции min-активизации




5 звезд

Если сервис отличный, то оставить средние чаевые

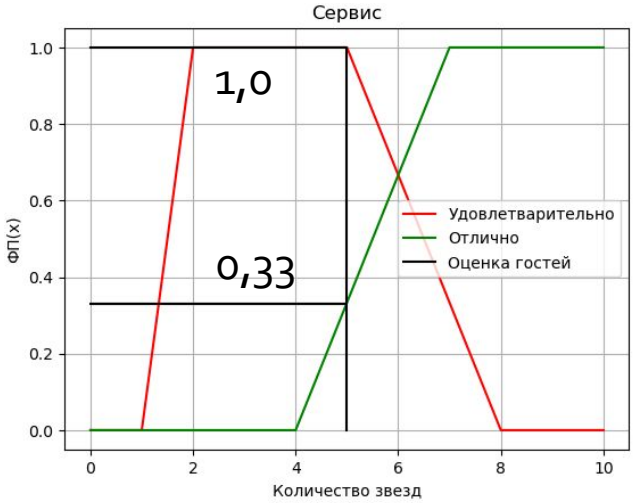
Если сервис удовл., то оставить маленькие чаевые




**Теперь самостоятельно**

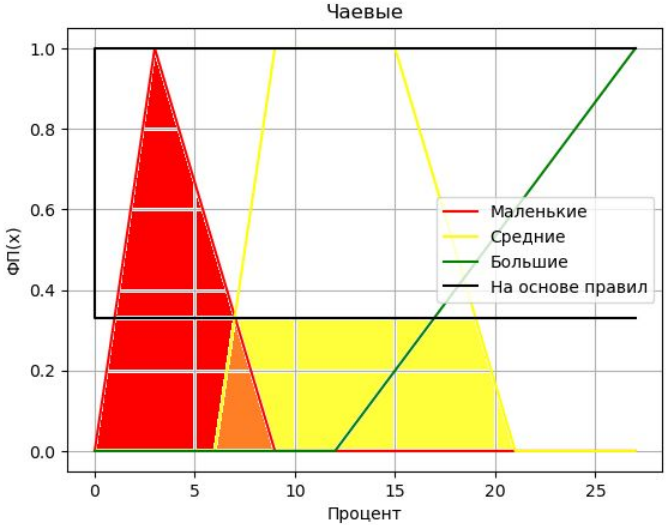
# ГЛАВА 5 _ Системы нечеткого вывода

3) Активизация заключений по каждому из правил на основе операции min-активизации




Если сервис отличный, то оставить средние чаевые

Если сервис удовл., то оставить маленькие чаевые




5 звезд

# ГЛАВА 5 _ Системы нечеткого вывода

ИТМО

**Алгоритм нечеткого вывода Мамдани**

0) Определение лингвистических переменных, термов и базы правил

1) Определение степени срабатывания предпосылок (x есть A) – фаззификация

2) Агрегация (при сложных правилах) внутри каждого правила (И, ИЛИ, ...)

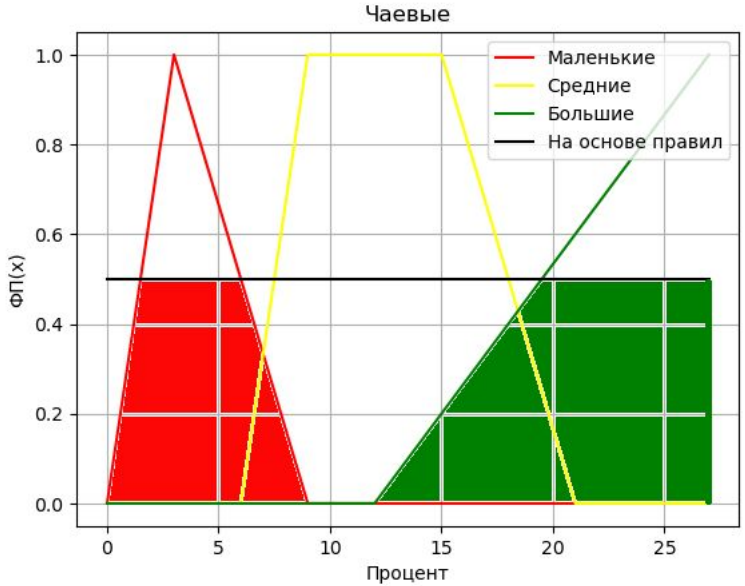
3) Активизация заключений по каждому из правил на основе операции min-активизации

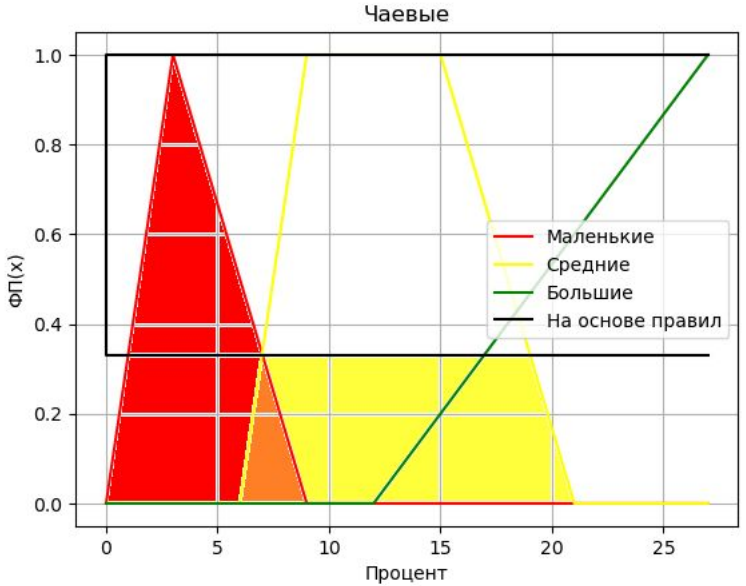
4) Аккумулирование заключений по всем правилам (на основе max-дизъюнкции)

Борисов В. В., Круглов В. В., Федулов А. С. “Нечеткие модели и сети.” – 2-е изд., стереотип. – М.:Горячая линия–Телеком, 2018 – 284 с.: ил.

# ГЛАВА 5 _ Системы нечеткого вывода

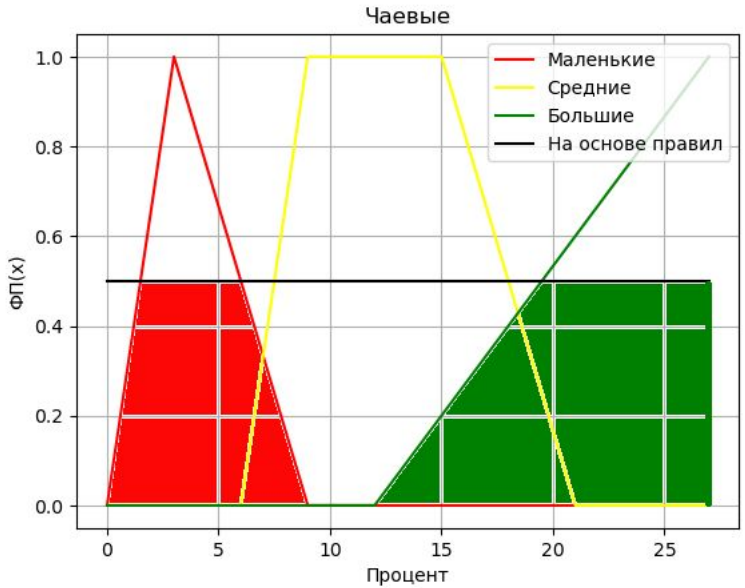
4) Аккумулирование заключений по всем правилам на основе max-дизъюнкции

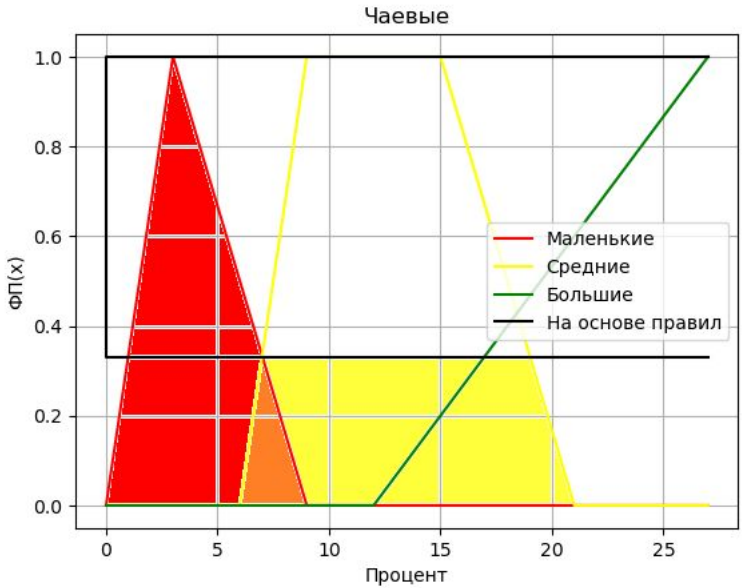


# ГЛАВА 5 _ Системы нечеткого вывода

4) Аккумулирование заключений по всем правилам на основе max-дизъюнкции

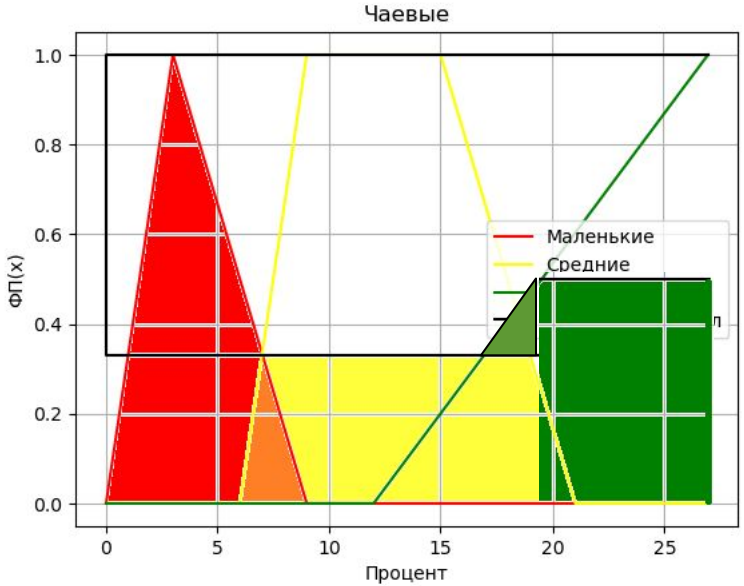



Можно добавить слой агрегации по правилам, например, как это неявно сделали мы. Слева агрегированно по правилам на основе еды, справа по услугам.

# ГЛАВА 5 _ Системы нечеткого вывода

4) Аккумулирование заключений по всем правилам на основе max-дизъюнкции



# ГЛАВА 5 _ Системы нечеткого вывода

ИТМО

**Алгоритм нечеткого вывода Мамдани**

0) Определение лингвистических переменных, термов и базы правил

1) Определение степени срабатывания предпосылок (x есть A) – фаззификация

2) Агрегация (при сложных правилах) внутри каждого правила (И, ИЛИ, ...)

3) Активизация заключений по каждому из правил на основе операции min-активизации

4) Аккумулирование заключений по всем правилам (на основе max-дизъюнкции)

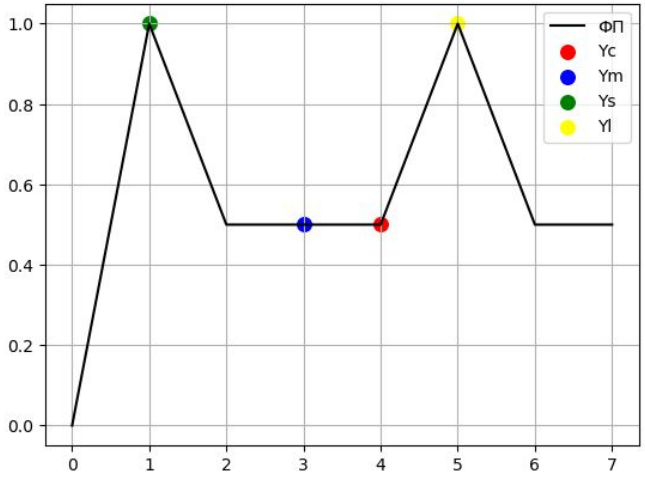
5) Произвести процесс дефаззификации

Борисов В. В., Круглов В. В., Федулов А. С. “Нечеткие модели и сети.” – 2-е изд., стереотип. – М.:Горячая линия–Телеком, 2018 – 284 с.: ил.

# ГЛАВА 5 _ Системы нечеткого вывода

ИТМО

5) Произвести процесс дефаззификации




- Дефаззификация относительно центра области:

$$y_c = \frac{\int \mu(y) y dy}{\int \mu(y) dy} = \frac{\sum_i \mu(y_i) y_i}{\sum_i \mu(y_i)}$$

- Дефаззификация среднего максимума:

$$y_M = \frac{\sum_{i=1}^{m} y_i}{m}, m - \text{кол/во } max$$

- Дефаззификация в форме выбора минимального из максимальных значений y:

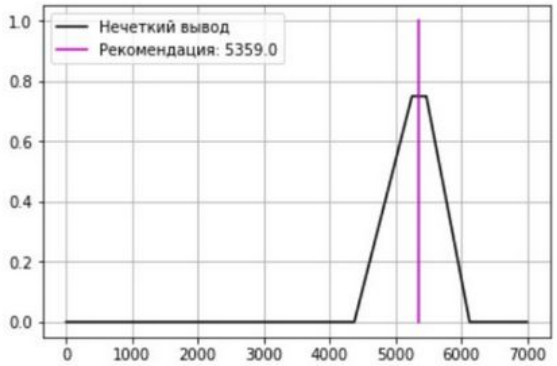
$$y_s - \text{наименьшее значение } y, \text{для которого } \{\mu(y) = max\}$$

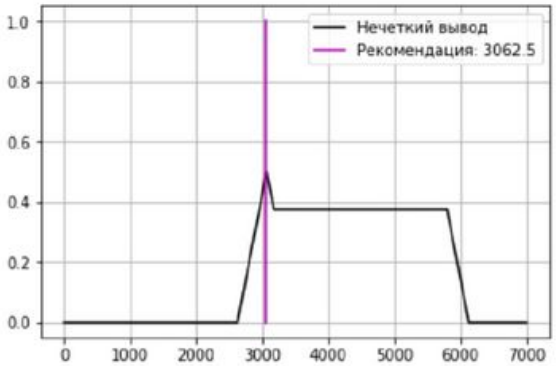
- Дефаззификация в форме выбора максимального из максимальных значений y:

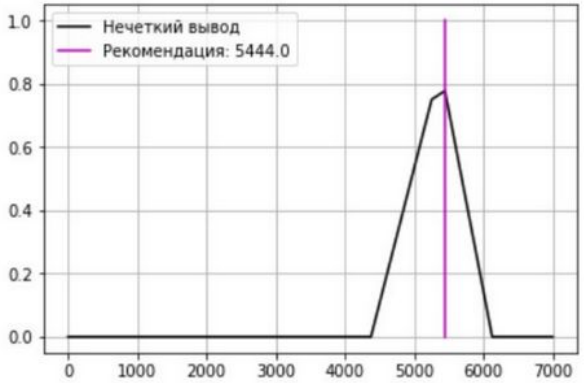
$$y_l - \text{наибольшее значение } y, \text{для которого } \{\mu(y) = max\}$$

# ГЛАВА 5 _ Системы нечеткого вывода

5) Произвести процесс дефаззификации

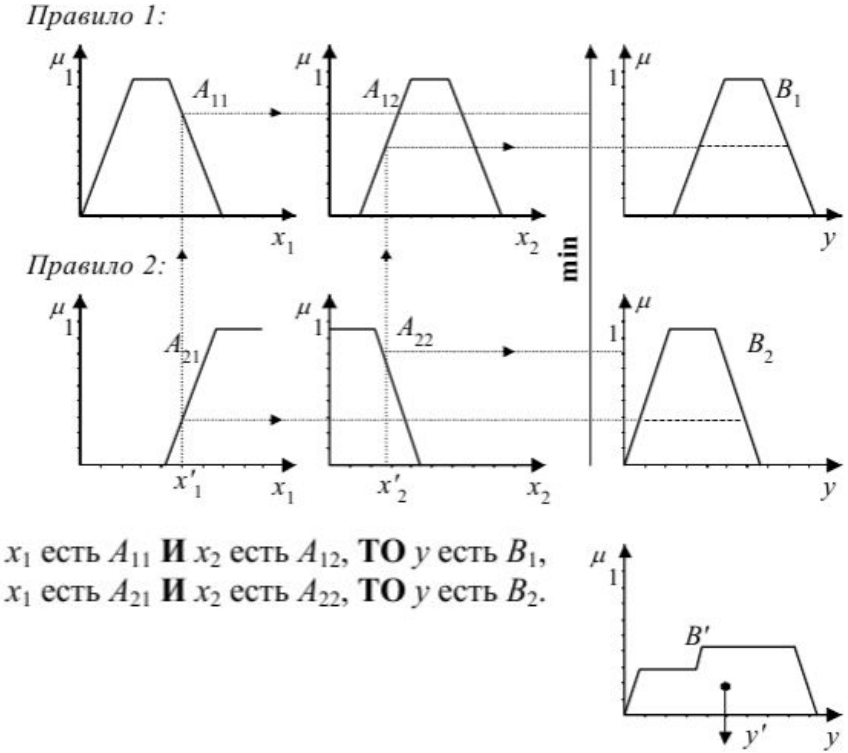


# ГЛАВА 5 _ Системы нечеткого вывода

## Алгоритм нечеткого вывода Мамдани




$П_1$: **ЕСЛИ** $x_1$ есть $A_{11}$ **И** $x_2$ есть $A_{12}$, **ТО** $y$ есть $B_1$,
$П_2$: **ЕСЛИ** $x_1$ есть $A_{21}$ **И** $x_2$ есть $A_{22}$, **ТО** $y$ есть $B_2$.

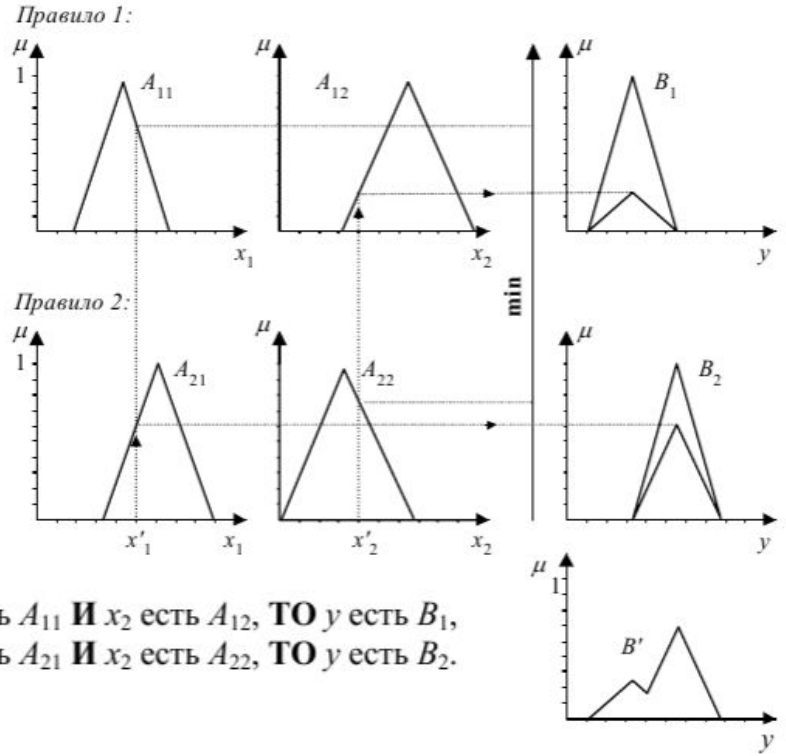
Борисов В. В., Круглов В. В., Федулов А. С. “Нечеткие модели и сети.” – 2-е изд., стереотип. – М.:Горячая линия–Телеком, 2018 – 284 с.: ил.

# ГЛАВА 5 _ Системы нечеткого вывода

## Алгоритм нечеткого вывода Ларсена

***Этап 3.*** Активизация заключений каждого из нечетких продукционных правил выполняется на операции prod-активизации:

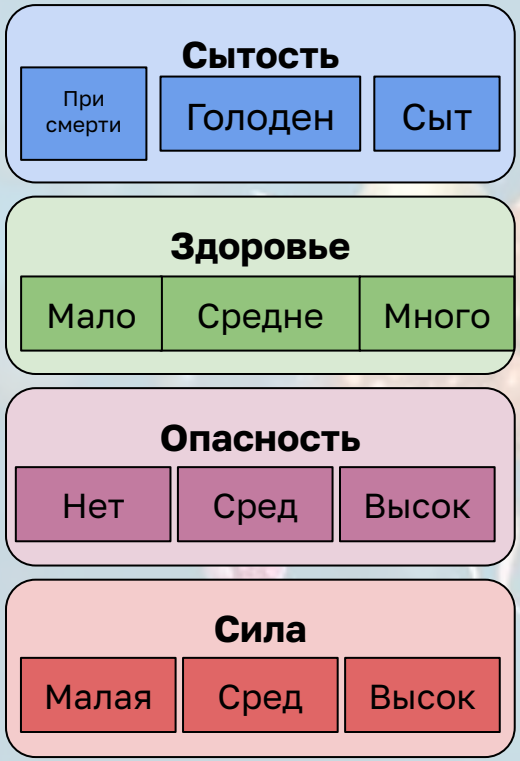
$$\mu_{B_1'}(y) = \alpha_1 \, \mu_{B_1}(y),$$
$$\mu_{B_2'}(y) = \alpha_1 \, \mu_{B_2}(y).$$




$П_1$: **ЕСЛИ** $x_1$ есть $A_{11}$ **И** $x_2$ есть $A_{12}$, **ТО** $y$ есть $B_1$,
$П_2$: **ЕСЛИ** $x_1$ есть $A_{21}$ **И** $x_2$ есть $A_{22}$, **ТО** $y$ есть $B_2$.

Борисов В. В., Круглов В. В., Федулов А. С. “Нечеткие модели и сети.” – 2-е изд., стереотип. – М.:Горячая линия–Телеком, 2018 – 284 с.: ил.

# ГЛАВА 5 _ Системы нечеткого вывода




Борисов В. В., Круглов В. В., Федулов А. С. “Нечеткие модели и сети.” – 2-е изд., стереотип. – М.:Горячая линия–Телеком, 2018 – 284 с.: ил.

Spore

# ГЛАВА 5 _ Системы нечеткого вывода

**Сытость**

| При смерти | Голоден | Сыт |
|---|---|---|

**Здоровье**

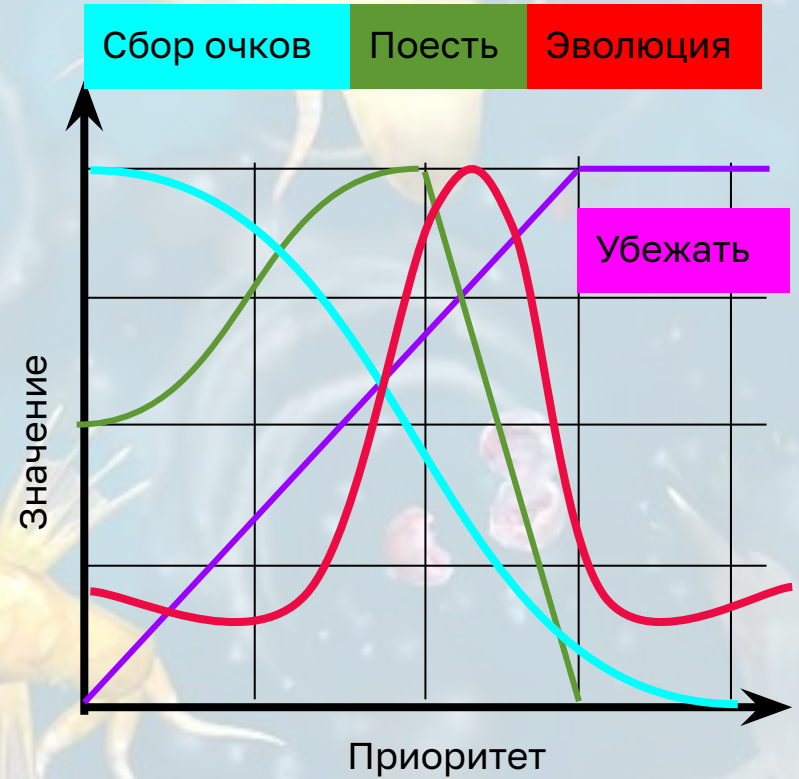
| Мало | Средне | Много |
|---|---|---|

**Опасность**

| Нет | Сред | Высок |
|---|---|---|

**Сила**

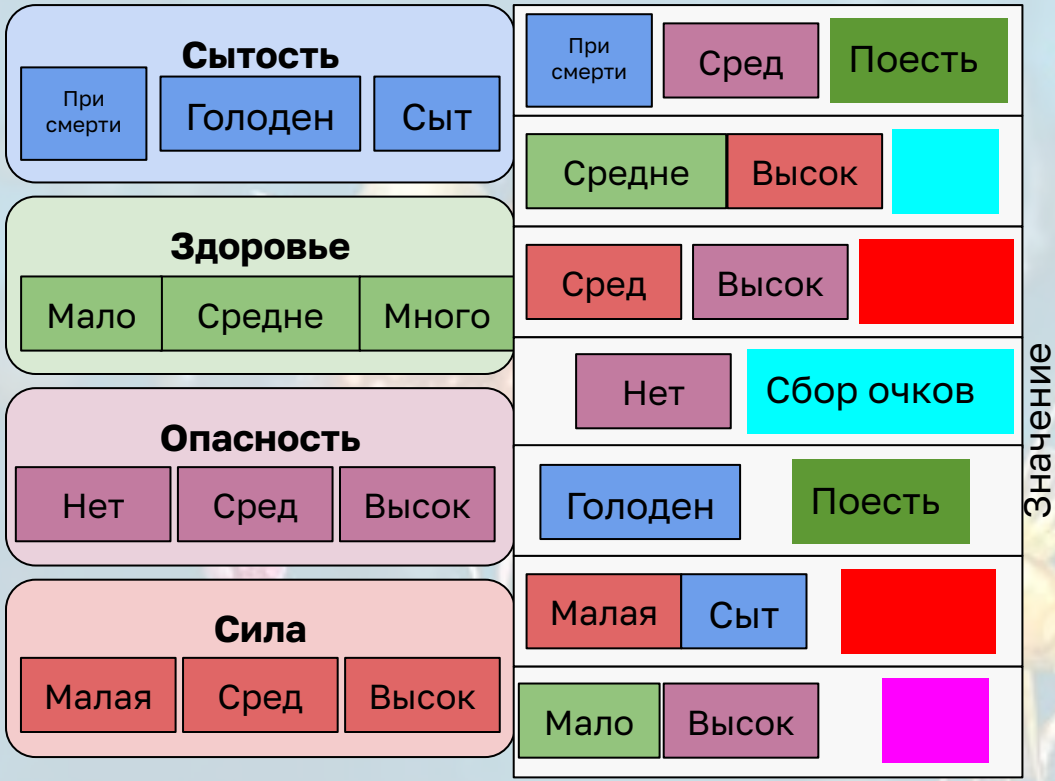
| Малая | Сред | Высок |
|---|---|---|

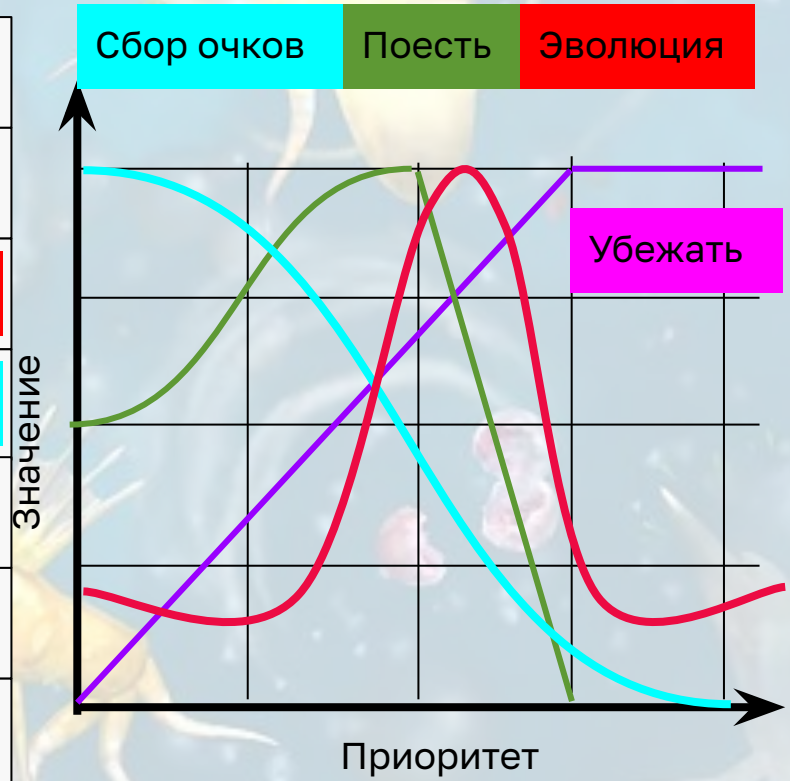



Борисов В. В., Круглов В. В., Федулов А. С. “Нечеткие модели и сети.” – 2-е изд., стереотип. – М.:Горячая линия–Телеком, 2018 – 284 с.: ил.

Spore

# ГЛАВА 5 _ Системы нечеткого вывода




Борисов В. В., Круглов В. В., Федулов А. С. “Нечеткие модели и сети.” – 2-е изд., стереотип. – М.:Горячая линия–Телеком, 2018 – 284 с.: ил.

Spore

# ГЛАВА 5 _ Системы нечеткого вывода

ИТМО

**Алгоритм нечеткого вывода Мамдани**

0) Определение лингвистических переменных, термов и базы правил

1) Определение степени срабатывания предпосылок (x есть A) – фаззификация

2) Агрегация (при сложных правилах) внутри каждого правила (И, ИЛИ, ...)

3) Активизация заключений по каждому из правил на основе операции min-активизации

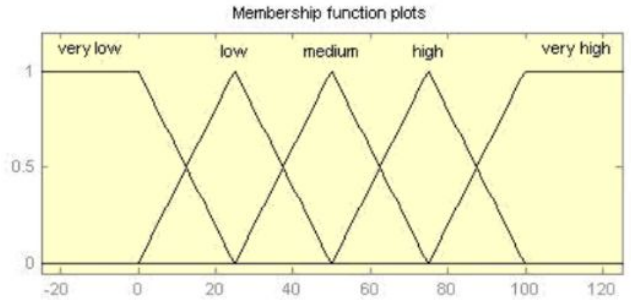
4) Аккумулирование заключений по всем правилам (на основе max-дизъюнкции)

5) Произвести процесс дефаззификации

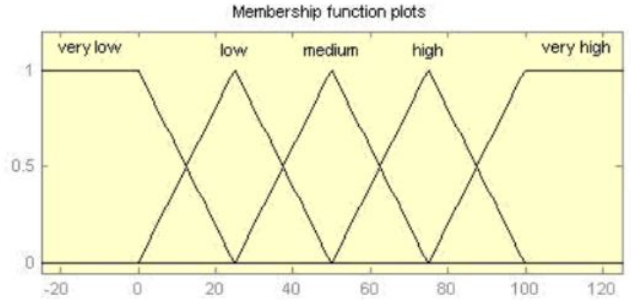
**Работа в командах на 7 минут**: Придумайте игровой кейс применения системы нечеткого вывода. Прикиньте какие лингвистические переменные будете использовать, какие выходные термы будут применять то или иное поведение?

Борисов В. В., Круглов В. В., Федулов А. С. “Нечеткие модели и сети.” – 2-е изд., стереотип. – М.:Горячая линия–Телеком, 2018 – 284 с.: ил.

# ГЛАВА 5 _ Применение нечеткости в играх (1) ИТМО




(a)




(b)

**Fig. 4 Membership sets for (a) ammo and (b) health inputs.**

Ammo

| Health | Very Low | Low | Medium | High | Very High |
|---|---|---|---|---|---|
| Very Low | HIDE | HIDE | RUN AWAY | RUN AWAY | STOP |
| Low | HIDE | RUN AWAY | RUN AWAY | STOP | WALK AROUND |
| Medium | RUN AWAY | RUN AWAY | STOP | WALK AROUND | WALK AROUND |
| High | RUN AWAY | STOP | WALK AROUND | WALK AROUND | ATTACK |
| Very High | STOP | WALK AROUND | WALK AROUND | ATTACK | ATTACK |

**Fig. 6 The rule table.**

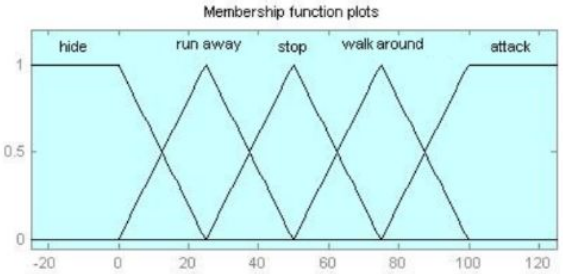
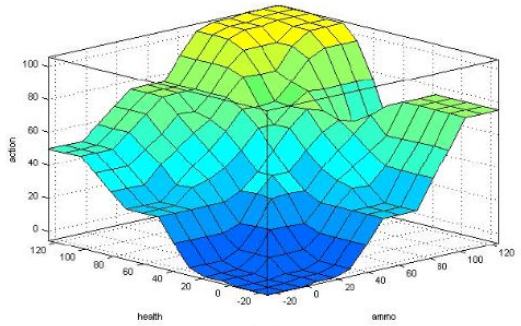
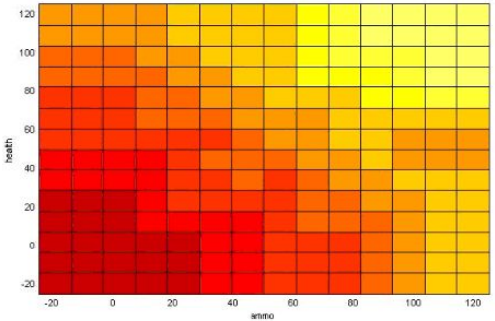



**Fig. 5 Membership sets for output.**




(a)




(b)

**Fig. 7 Effects of the inputs on outputs as (a) plot type surface and (b) plot type pseudo-color.**

**Алгоритм нечеткого вывода Мамдани**

Utku Kose. “Developing a Fuzzy Logic Based Game System”, Computer Technology and Application 3, 510-517, 2012

# ГЛАВА 5 _ Применение нечеткости в играх (1) ИТМО

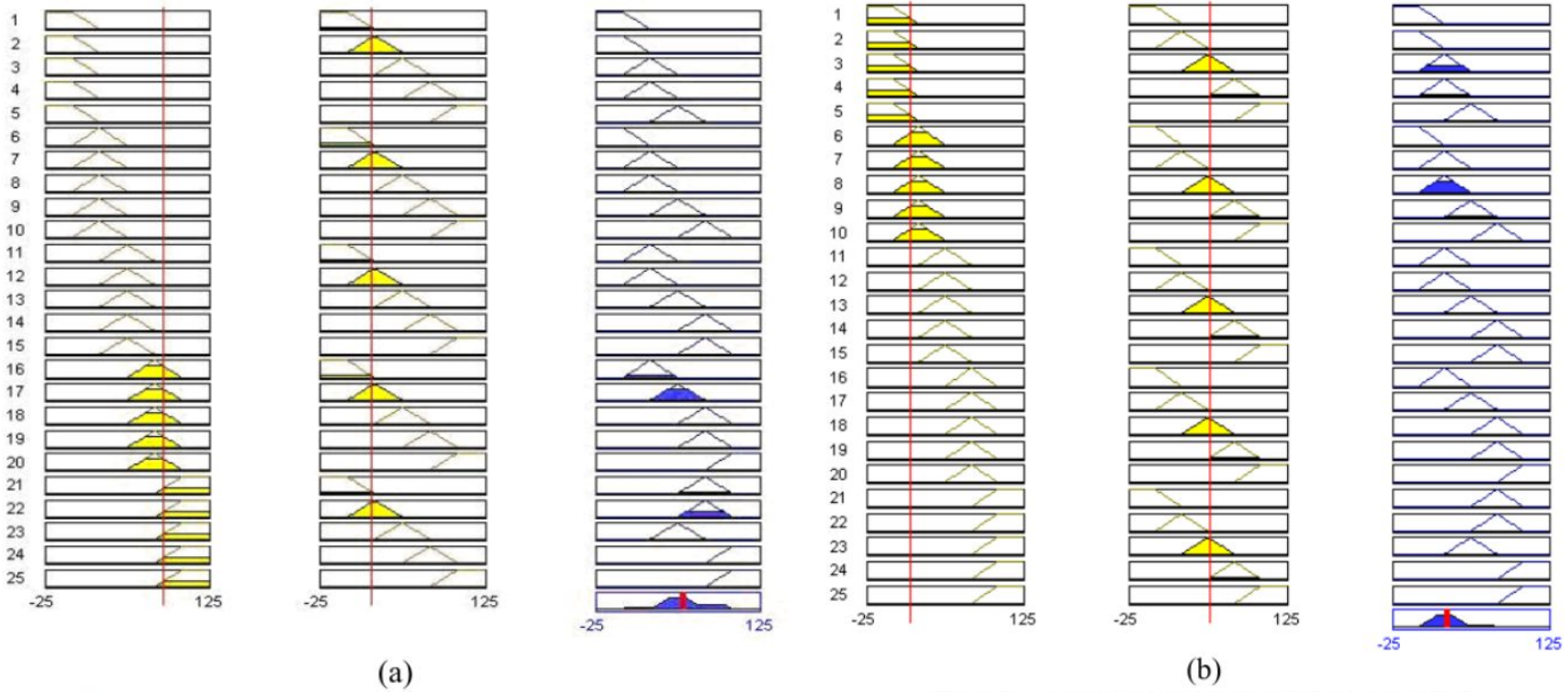



**Fig. 8 Two example for reactions of the rules according to (a) ammo at level 83 and health at 22 and (b) ammo at level 17 and health at 52.**

Utku Kose. “Developing a Fuzzy Logic Based Game System”, Computer Technology and Application 3, 510-517, 2012

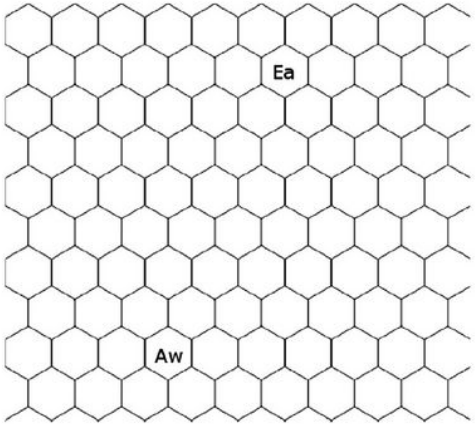
# ГЛАВА 5 _ Применение нечеткости в играх (2)

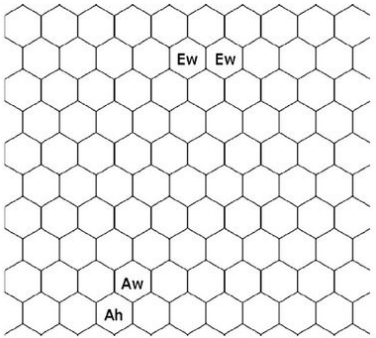



(a)




- IF distance IS very-small THEN $E_a$ holds
- IF distance IS small THEN $E_a$ attacks
- IF distance IS medium-small THEN $E_a$ attacks
- IF distance IS small THEN $E_a$ attacks
- IF distance IS medium THEN $E_a$ attacks
- IF distance IS medium-large THEN $E_a$ attacks
- IF distance IS large THEN $E_a$ attacks
- IF distance IS very-large THEN $E_a$ attacks
- IF distance is very-small THEN $A_w$ attacks
- IF distance is small THEN $A_w$ attacks
- IF distance IS medium-small THEN $A_w$ moves
- IF distance IS small THEN $A_w$ moves
- IF distance IS medium THEN $A_w$ moves
- IF distance IS medium-large THEN $A_w$ moves
- IF distance IS large THEN $A_w$ moves
- IF distance IS very-large THEN $A_w$ attacks




**Rule-based fuzzy system**

Michele Pirovano a,b, Pier Luca Lanzi. “Fuzzy Tactics: A scripting game that leverages fuzzy logic as an engaging game mechanic”

# ГЛАВА 5 _ Применение нечеткости в играх (3)

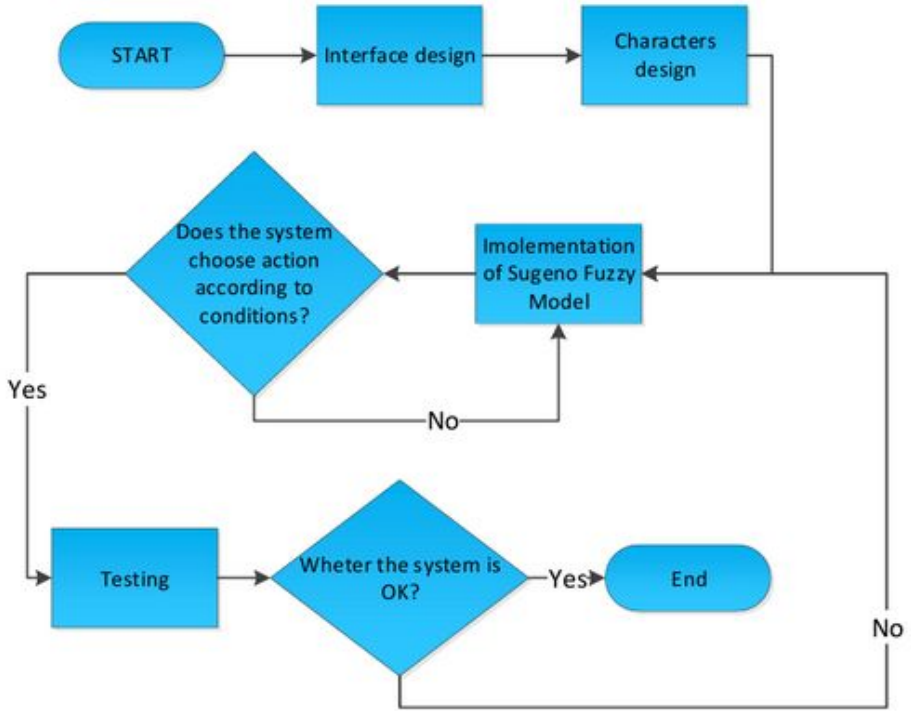



Figure 1. The steps of development



Figure 4. The Interface of Game.

**Алгоритм нечеткого вывода Sugeno**

Nanang Ismail, Husnul R M, M Nurul Subkhi, Miftahudin, Eki A Z Hamidi. “Optimization of Enemy’s Behavior in Super Mario Bros Game Using Fuzzy Sugeno Model”

# ГЛАВА 5 _ Применение нечеткости в играх (3)

**Table 1**. Fuzzy rules for “enemy chasing/following player”.

| | Distance | | | Velocity | | Decision-Making |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IF | Enemy X < Player X | AND | 25 px | THEN | Move to right |
| 2. | IF | Enemy X > Player X | AND | -25 px | THEN | Move to left |
| 3. | IF | Enemy Y > Player Y | AND | 250 px | THEN | Jump |

**Table 2**. Fuzzy rules for enemy’s behavior.

| | Distance | | | Health | | Decision-Making |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IF | Near | AND | Fit | THEN | Attack |
| 2. | IF | Near | AND | Injured | THEN | Avoid |
| 3. | IF | Far | AND | Fit | THEN | Attack |
| 4. | IF | Far | AND | Injured | THEN | Avoid |

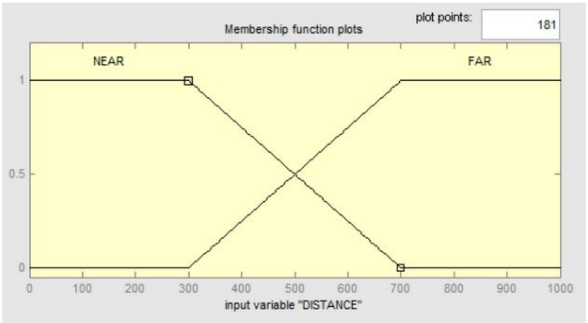



**Figure 5.** Input value of distance variable on ChaCon Game.

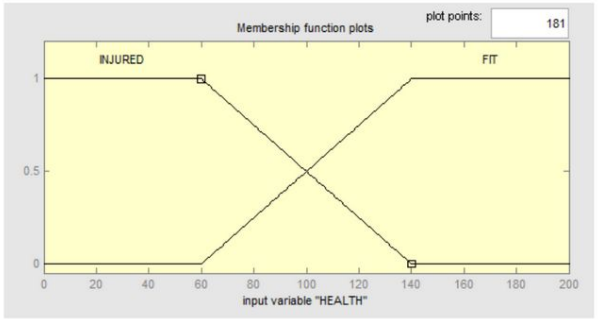



**Figure 6.** An Input value of health variable on ChaCon Game.

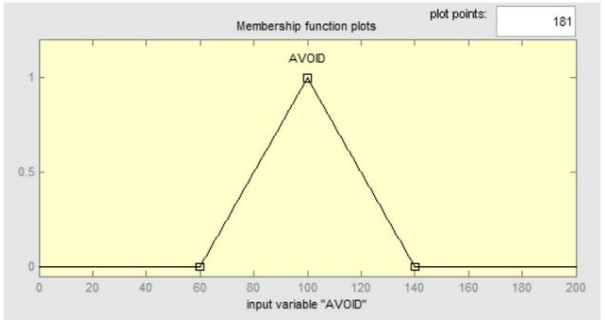



**Figure 7.** Input value of avoid variable on ChaCon Game.

Nanang Ismail, Husnul R M, M Nurul Subkhi, Miftahudin, Eki A Z Hamidi. “Optimization of Enemy’s Behavior in Super Mario Bros Game Using Fuzzy Sugeno Model”

# ГЛАВА 5 _ Применение нечеткости в играх (3)

**Table 5.** The fuzzy testing for "enemy chasing" parameter.

| | The Test Scenario | Expected results | Conclusion on ChaCon Game | Conclusion on Super Mario Bros game |
|---|---|---|---|---|
| 1. | When the player is on the right side | Enemy moves along with the player | Successful | Unsuccessful |
| 2. | When the player is on the left side | Enemy moves along with the player | Successful | Successful |
| 3. | When the player is on top of the left side/right | Enemy jumps | Successful | Unsuccessful |
| 4. | When the player is on top/ bottom | Enemy moves along with the player | Unsuccessful | Unsuccessful |

**Table 6**. The fuzzy testing for "enemy's behavior" parameter.

| | The Test Scenario | Expected results | Conclusion on ChaCon Game | Conclusion on Super Mario Bros game |
|---|---|---|---|---|
| 1. | When the player is on the right and close to the enemy | Enemy attacks to right | Successful | Unsuccessful |
| 2. | When the player is on the left and close to the enemy | Enemy attacks to left | Successful | Successful |
| 3. | When enemy's health 50% | Enemy jumps to avoid player's attack | Successful | Unsuccessful |

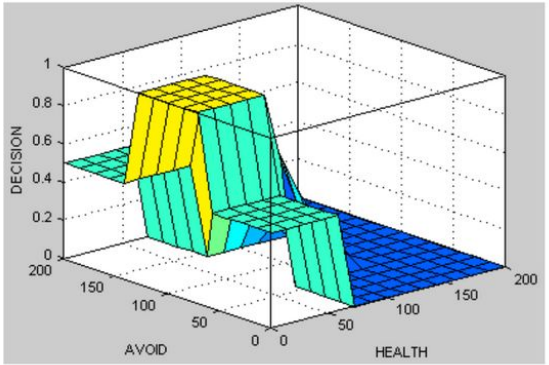



**Figure 12.** The relation of input-output for avoid and health variables in ChaCon Game.

Nanang Ismail, Husnul R M, M Nurul Subkhi, Miftahudin, Eki A Z Hamidi. "Optimization of Enemy's Behavior in Super Mario Bros Game Using Fuzzy Sugeno Model"

# ГЛАВА 5 _ Применение нечеткости в играх (4)

ИТМО

Combs has proposed the Union Rule Configuration (URC) [24][25] to alleviate the rule explosion problem. A typical URC is expressed as follows:

$$\begin{aligned} &\text{IF } X_1 \text{ IS } A_{11} \text{ THEN } Y \text{ IS } B_1 \\ \text{OR } &\text{IF } X_1 \text{ IS } A_{12} \text{ THEN } Y \text{ IS } B_2 \\ \text{OR } &\text{IF } X_2 \text{ IS } A_{21} \text{ THEN } Y \text{ IS } B_2 \qquad (1) \\ \text{OR } &\ldots \\ \text{OR } &\text{IF } X_i \text{ IS } A_{ij} \text{ THEN } Y \text{ IS } B_k \end{aligned}$$

**Real-Time Game Design of Pac-Man Using Fuzzy Logic**

Adnan Shaout, Brady King, and Luke Reisner
Department of Electrical and Computer Engineering, University of Michigan, USA

**Алгоритм нечеткого вывода Мамдани**

# ГЛАВА 5 _ Применение нечеткости в играх (4)

ИТМО

The following list of rules contributes to the "hunting" behavior:

- If (pacman_near AND skill_good) then hunting_behavior
- If (pacman_near AND skill_med AND pellet_med) then hunting_behavior
- If (pacman_near AND skill_med AND pellet_long) then hunting_behavior
- If (pacman_med AND skill_good AND pellet_long) then hunting_behavior
- If (pacman_med AND skill_med AND pellet_long) then hunting_behavior
- If (pacman_far AND skill_good AND pellet_long) then hunting_behavior

The following rules relate to the "defense" behavior:

- If (pacman_far AND skill_bad AND ghost_far AND pellet_short) then defense_behavior
- If (pacman_far AND skill_bad AND ghost_far AND pellet_med) then defense_behavior
- If (pacman_far AND skill_bad AND ghost_med AND pellet_short) then defense_behavior
- If (pacman_far AND skill_bad AND ghost_med AND pellet_med) then defense_behavior
- If (pacman_far AND skill_med AND ghost_far AND pellet_short) then defense_behavior
- If (pacman_med AND skill_bad AND ghost_far AND pellet_short) then defense_behavior

before the ghosts' behavior can be calculated. The following fuzzy rules are used to define the player skill variables:

- If (time_life_short OR pellet_rate_bad) then skill_bad
- If (time_life_medium OR pellet_rate_medium) then skill_medium
- If (time_life_long AND pellet_rate_good) then skill_good

The following rules are associated with the "shy ghost" behavior:

- If (pacman_far AND skill_bad AND ghost_near AND pellet_short) then shy_ghost_behavior
- If (pacman_far AND skill_bad AND ghost_near AND pellet_med) then shy_ghost_behavior
- If (pacman_far AND skill_bad AND ghost_med AND pellet_short) then shy_ghost_behavior
- If (pacman_far AND skill_bad AND ghost_med AND pellet_med) then shy_ghost_behavior
- If (pacman_far AND skill_med AND ghost_near AND pellet_short) then shy_ghost_behavior
- If (pacman_med AND skill_bad AND ghost_near AND pellet_short) then shy_ghost_behavior

The following rule is related to the "random" behavior:

If NOT (hunting_behavior) AND NOT (shy_ghost_behavior) AND NOT (defense_behavior) then random behavior

**Real-Time Game Design of Pac-Man Using Fuzzy Logic**

Adnan Shaout, Brady King, and Luke Reisner
Department of Electrical and Computer Engineering, University of Michigan, USA

**Алгоритм нечеткого вывода Мамдани**

# ГЛАВА 5 _ Применение нечеткости в играх (4)

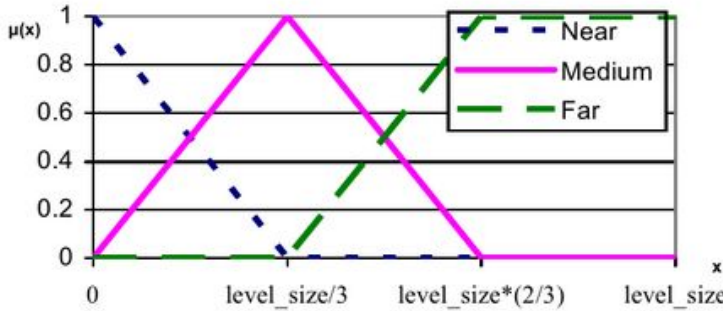



Figure 5. Membership functions for distance.

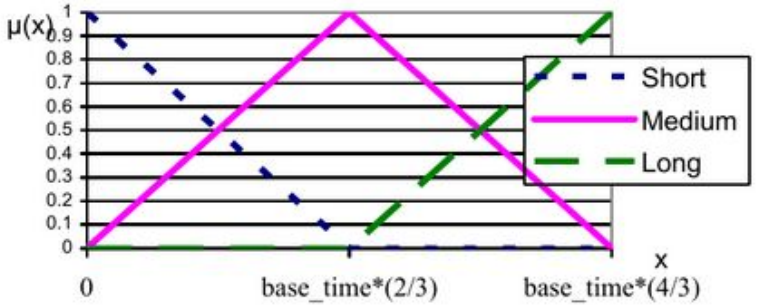



Figure 6. Membership functions for pellet time.

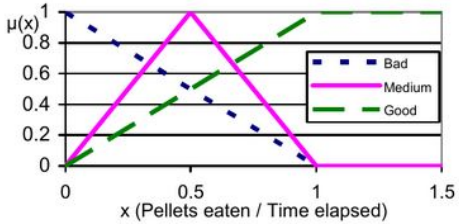



Figure 8. Membership functions for pellet consumption rate.

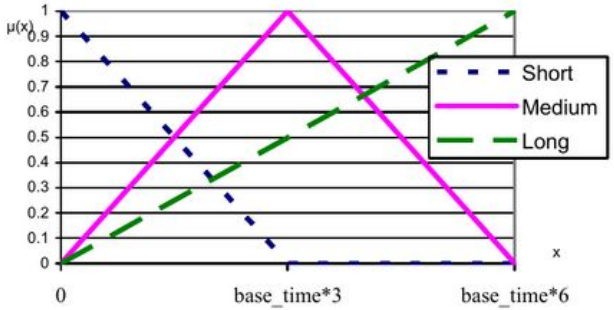



Figure 7. Membership functions for average lifetime.

**Real-Time Game Design of Pac-Man Using Fuzzy Logic**


Adnan Shaout, Brady King, and Luke Reisner
Department of Electrical and Computer Engineering, University of Michigan, USA


**Алгоритм нечеткого вывода Мамдани**

# ГЛАВА 5 _ Применение нечеткости в играх (4)

Table 3. Player ratings of fuzzy vs. original Pac-Man.

| Criterion | Fuzzy Pac-Man | Original Pac-Man |
|---|---|---|
| Difficulty on "Easy" | 2.3 | N/A |
| Difficulty on "Medium" | 5.4 | 7.8 |
| Difficulty on "Hard" | 9.1 | N/A |
| Ghost Predictability | 8.2 | 6.4 |
| Ghost Adaptability | 9.0 | 2.8 |
| Ghosts Feel Human? | 6.3 | 3.7 |
| Fun | 7.1 | 6.5 |
| Overall Impression | 7.8 | 6.6 |

Table 2. CPU utilization on a 500 MHz Pentium 3 PC.

| Difficulty Level | CPU Utilization |
|---|---|
| Easy | 8 % |
| Medium | 10.7 % |
| Hard | 16 % |

Table 1. Behavior selection example.

| Behavior | Defuzzified Output | Weight | Final Output |
|---|---|---|---|
| Hunting Approach | 0.5 | 4 | 2 |
| Defense Approach | 1 | 1 | 1 |
| Shy Ghost Approach | 0.2 | 1 | 0.2 |
| Random Approach | 0.1 | 2 | 0.2 |

**Real-Time Game Design of Pac-Man Using Fuzzy Logic**

Adnan Shaout, Brady King, and Luke Reisner
Department of Electrical and Computer Engineering, University of Michigan, USA

Алгоритм нечеткого вывода Мамдани

# ГЛАВА 5 _ ПР3. Нечеткие модели и системы

**ПР3. Нечеткие модели и системы (8 баллов)**

Вариант 1. Закрепление материала.

**Задание 1. Операции над нечеткими множествами.** Выберите лингвистическую переменную, определите термы (не менее 3 штук). Произведите построение ФП на основе экспертных оценок. Примените все изученные операции (тип по выбору (М или В)). (1 балл)

**Задание 2. Нечеткие отношения.** Задайте нечеткое отношение по игровой тематике (например, *Тип орка: Ловушки*). Сделайте 2-3 примера применения. (1 балл)

**Задание 3. Аналогии.** Задайте импликацию по игровой тематике. Постройте отношение. Приведите пример. (1 балл)

**Задание 4. Системы нечеткого вывода.** Разработайте небольшую систему нечеткого вывода для какой-нибудь игры. Используйте не менее: 3 лингвистических переменных, 3 действий, 5 правил. Примените полученную систему к 3 ситуациям. Оцените адекватность придуманной системы. (5 баллов)

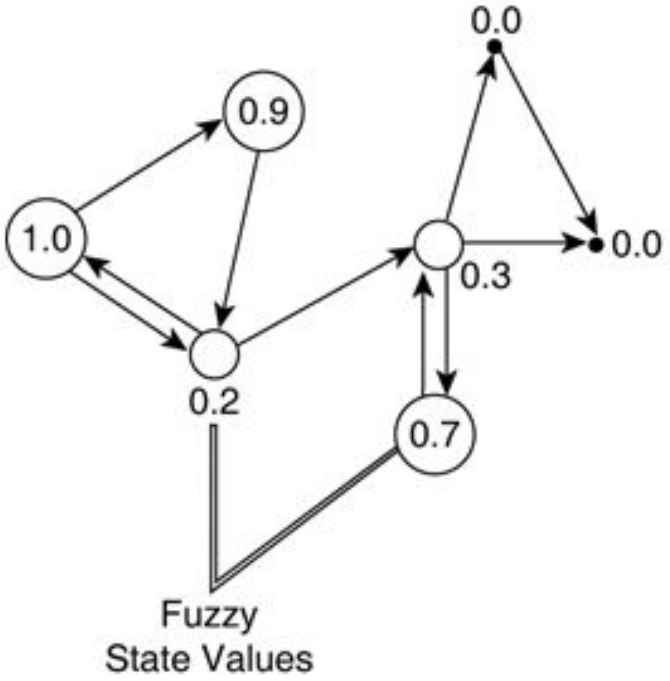
Вариант 2. Для тру прогеров.

**Системы нечеткого вывода.** Разработайте и имплементируйте нечеткую систему вывода в Unreal Engine 4 к некоторой игре по выбору(можно в сероблочном формате). Создайте билд игры. Оцените адекватность системы.

# ГЛАВА 5 _ Нечеткие автоматы

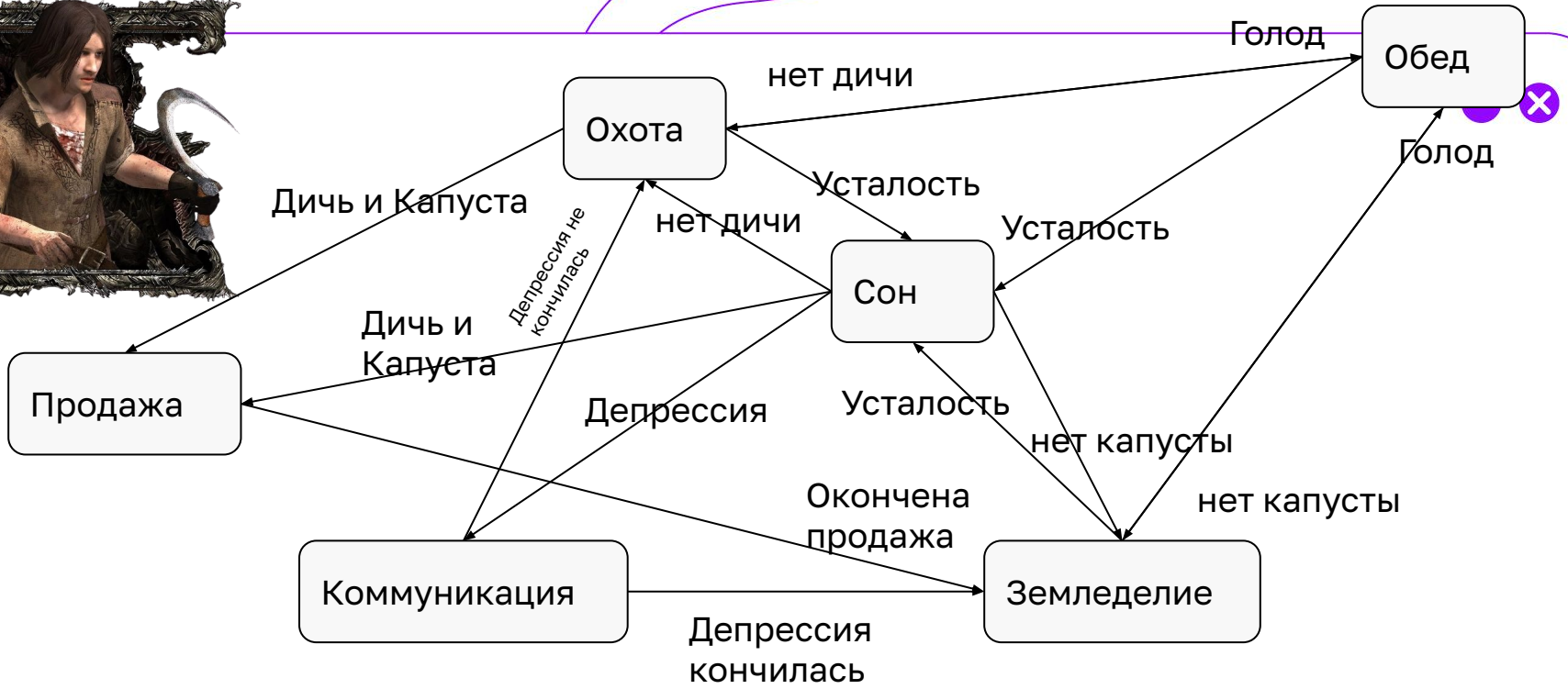
**Нечеткие автоматы** является расширением стандартных автоматов с конечными состояниями. Вместо обработки четких символов как входные, так и выходные данные представляют собой нечеткие значения. Преимущество этого заключается в плавном контроле и рассуждении с определенной степенью правдивости, что часто оказывается более похожим на человеческое.

Внутренне каждое состояние также определяется как нечеткие переменные.Вопреки распространенному мнению, автомат с нечетким состоянием по своей сути детерминирован  точно так же, как система, основанная на нечетких правилах.



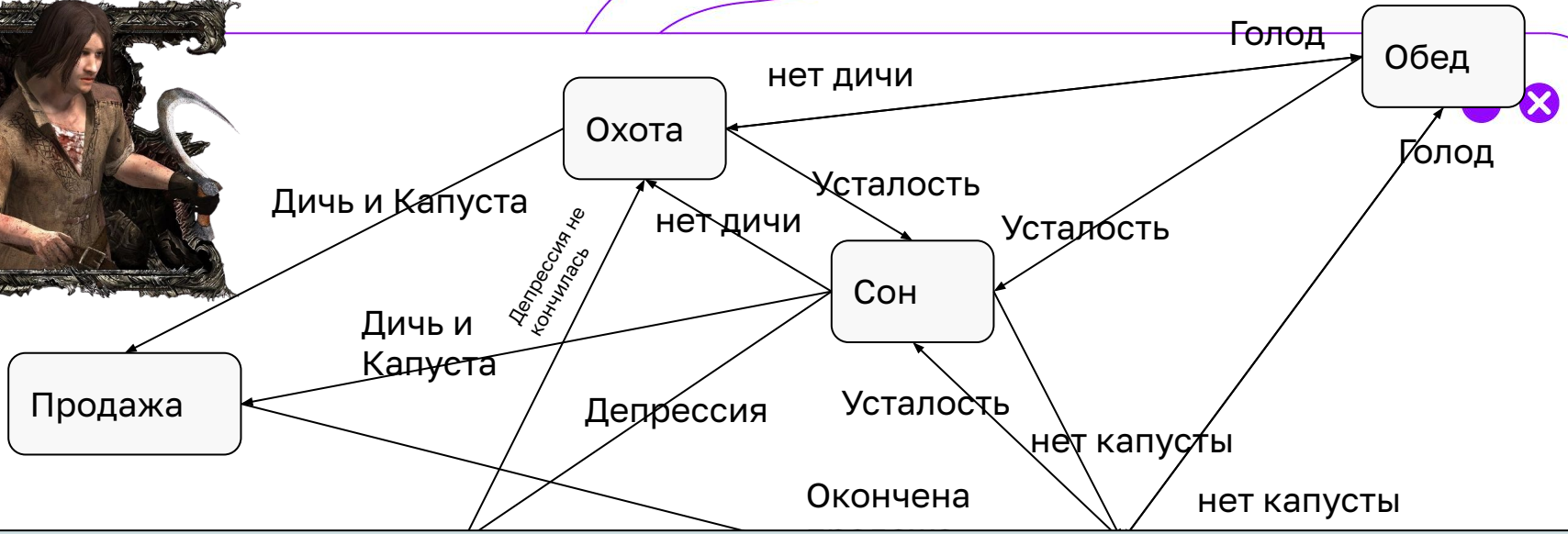
# ГЛАВА 5 _ Нечеткие автоматы





# ГЛАВА 5 _ Нечеткие автоматы






**Можно итоговый автомат развернуть в нечеткие правила формата**

IF <s is Охота> AND <p is Дичь и Капуста> THEN <Продажа>

AI Game Development: Synthetic Creatures with Learning and Reactive Behaviors By Alex J. Champandard, 2003

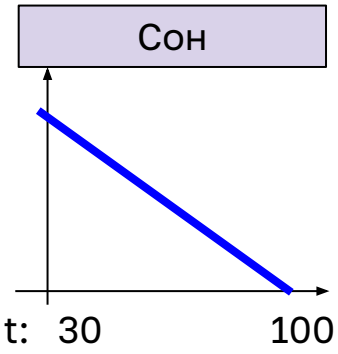
# ГЛАВА 5 _ Нечеткие автоматы

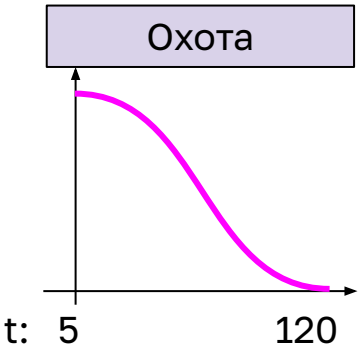
| Если s | И p | Тогда s |
|---|---|---|
| Охота | Дичь+капуста | Продажа |
| Охота | Усталость | Сон |
| Охота | Голод | Обед |
| Сон | Нет дичи | Охота |
| Сон | Нет капусты | Земледелие |
| Сон | Дичь+капуста | Продажа |
| Сон | Депрессия | Коммуникац |
| Продажа | Конец | Земледелие |

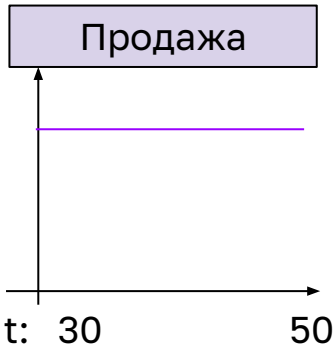
| Если s | И p | Тогда s |
|---|---|---|
| Обед | Нет дичи | Охота |
| Обед | Нет капусты | Земледелие |
| Обед | Усталость | Сон |
| Коммуникац | Депрессия | Охота |
| Коммуникац | Нет депрес | Земледелие |
| Земледелие | Усталость | Сон |
| Земледелие | Голод | Обед |

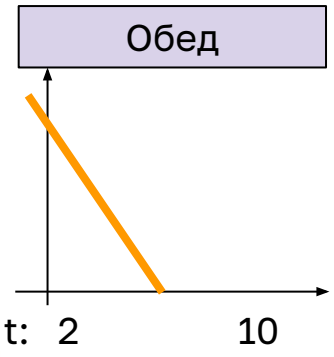
AI Game Development: Synthetic Creatures with Learning and Reactive Behaviors By Alex J. Champandard, 2003

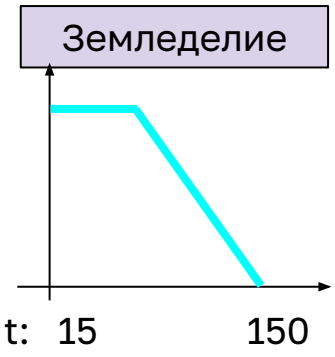
# ГЛАВА 5 _ Нечеткие автоматы

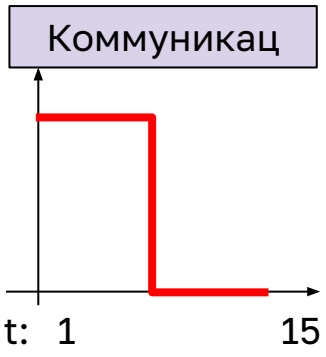


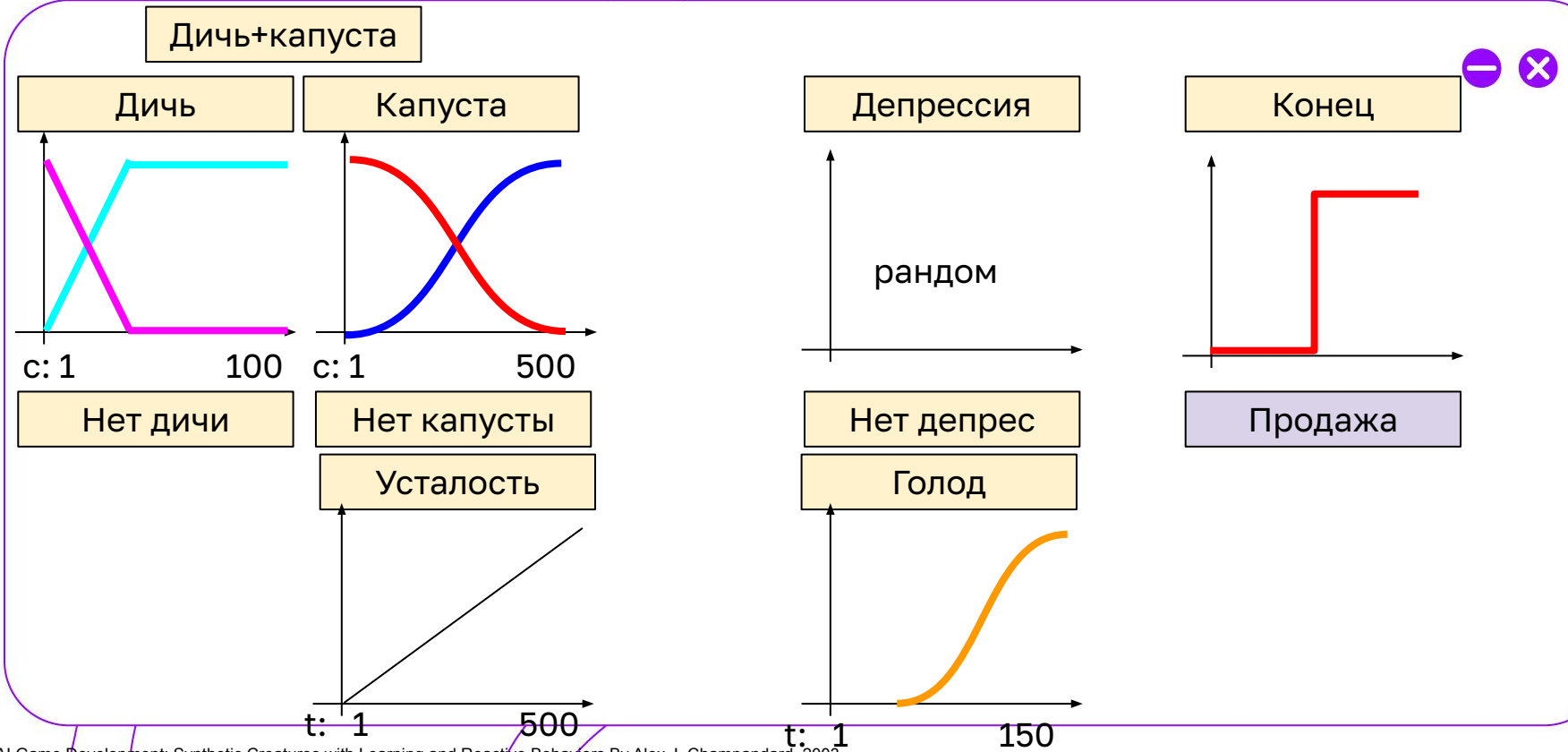




AI Game Development: Synthetic Creatures with Learning and Reactive Behaviors By Alex J. Champandard, 2003

# ГЛАВА 5 _ Нечеткие автоматы

ИТМО



# ГЛАВА 5 _ Нечеткие автоматы

| | | |
|---|---|---|
| Обед | Нет капусты | Земледелие |
| Сон | Нет капусты | Земледелие |
| Коммуникац | Нет депрес | Земледелие |
| Продажа | Конец | Земледелие |

$$q_0 = (q_1 \wedge \sigma_4) \vee (q_2 \wedge \sigma_3)$$

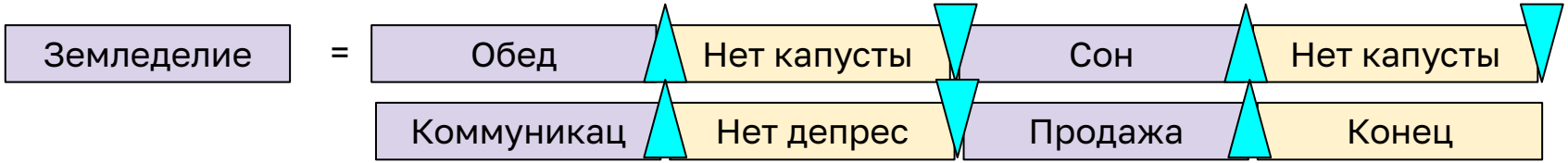
AI Game Development: Synthetic Creatures with Learning and Reactive Behaviors By Alex J. Champandard, 2003

# ГЛАВА 5 _ Нечеткие автоматы

ИТМО

| | | |
|---|---|---|
| Обед | Нет капусты | Земледелие |
| Сон | Нет капусты | Земледелие |
| Коммуникац | Нет депрес | Земледелие |
| Продажа | Конец | Земледелие |

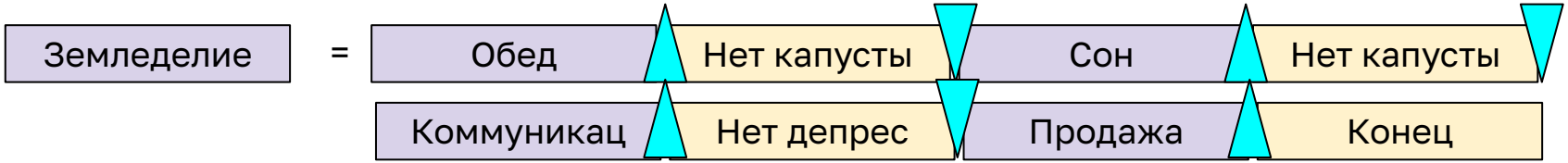
$$q_0 = (q_1 \wedge \sigma_4) \vee (q_2 \wedge \sigma_3)$$



# ГЛАВА 5 _ Нечеткие автоматы

| | | |
|---|---|---|
| Обед | Нет капусты | Земледелие |
| Сон | Нет капусты | Земледелие |
| Коммуникац | Нет депрес | Земледелие |
| Продажа | Конец | Земледелие |

$$q_0 = (q_1 \wedge \sigma_4) \vee (q_2 \wedge \sigma_3)$$

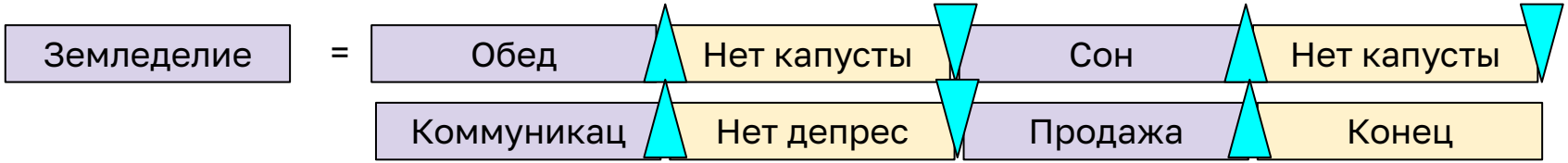



Земледелие = max(min(0.0, 0.8), min(0.3, 0.8), min(0.0, 1.0), min(0.0, 0.0)) =

# ГЛАВА 5 _ Нечеткие автоматы

| | | |
|---|---|---|
| Обед | Нет капусты | Земледелие |
| Сон | Нет капусты | Земледелие |
| Коммуникац | Нет депрес | Земледелие |
| Продажа | Конец | Земледелие |

$$q_0 = (q_1 \wedge \sigma_4) \vee (q_2 \wedge \sigma_3)$$




Земледелие = max(min(0.0, 0.8), min(0.3, 0.8), min(0.0, 1.0), min(0.0, 0.0)) = 0.3

AI Game Development: Synthetic Creatures with Learning and Reactive Behaviors By Alex J. Champandard, 2003

# Спасибо
# за внимание!

ITMO more than a UNIVERSITY

tatyana.atyapsheva@mail.ru
abrosimov.kirill.1999@mail.ru

# ГЛАВА 5 _ Fuzzy Rule-based

ИТМО

| Index | Rule |
|---|---|
| 1 | IF NOT unconfident THEN attack. |
| 2 | IF very unconfident OR somewhat vulnerable THEN retreat. |
| 3 | IF ammo IS low AND extremely damaged THEN more or less unconfident. |
| 4 | IF enemy IS healthy THEN NOT unconfident. |
| 5 | IF enemy IS dying and accuracy IS very high THEN attack. |

**procedure** MIN-MAX-MODEL ($A$,$B$) **returns** a fuzzy set
**local**: fuzzy sets: $A_i$, $B_i$, $C_i$, $i$ =1,.., $N$
activation degrees: $\lambda_i$

**Initialization** $C = \varnothing$

**for** $i = 1$: $N$ **do**
$m_i = \max(\min(A, A_i))$
$n_i = \max(\min(B, B_i))$
$\lambda_i = \min(m_i, n_i)$
**if** $\lambda_i \neq 0$ **then** $C_i' = \min(\lambda_i, C_i)$ and $C = \max(C, C_i')$
**return** $C$

$P$: $X$ is $A$ ***and*** $Y$ is $B$ $\quad P(x,y) = \min\{A(x), B(y)\}$

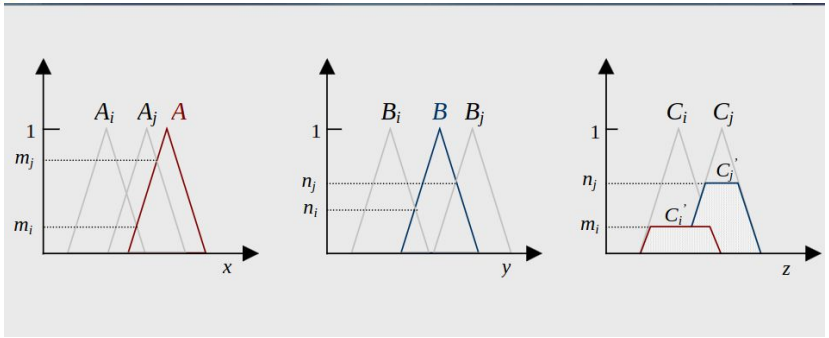
$R_i$: **If** $X$ is $A_i$ ***and*** $Y$ is $B_i$ **then** $Z$ is $C_i$ $\quad R_i(x,y,z) = \min\{A_i(x), B_i(y), C_i(z)\}$

$i = 1,..., N$

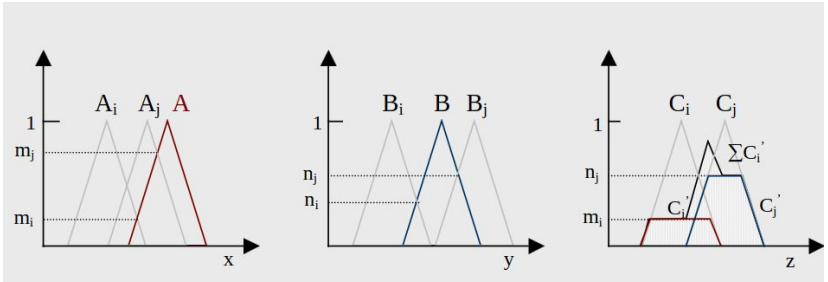
AI Game Development: Synthetic Creatures with Learning and Reactive Behaviors By Alex J. Champandard, 2003

Презентация по FRBS

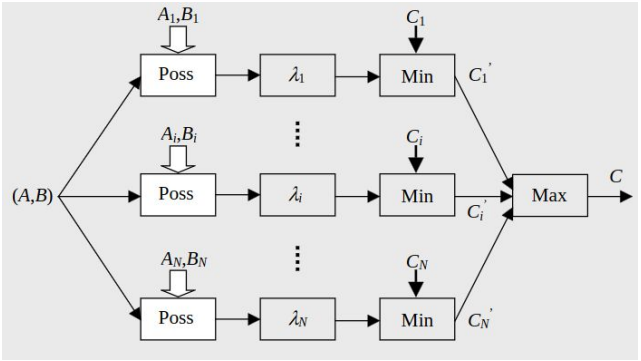
# ГЛАВА 5 _ Fuzzy Rule-based

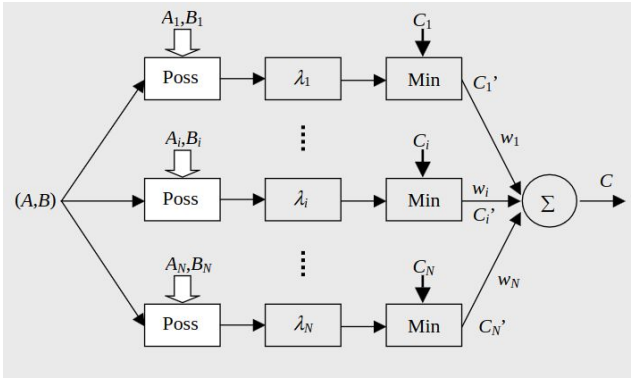



Min-Max model




Min-Sum model




AI Game Development: Synthetic Creatures with Learning and Reactive Behaviors By Alex J. Champandard, 2003

Презентация по FRBS